

MÉTODOS ESTATÍSTICOS

MATERIAL DE APOIO ÀS AULAS

para a 1^a Frequência
para a 2^a Frequência

DEOLINDA M. L. D. RASTEIRO
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

1. Probabilidades	3
2. Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade Discretas	13
3. Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade Contínuas	41
4. Amostragem e Distribuições Amostrais	58
5. Estimação	62
6. Teste de Hipóteses Paramétricos	73

1 CAPÍTULO I - Probabilidades

1.1 Experiência aleatória, espaço de resultados, acontecimentos

Definições

1. *Experiência aleatória* é um qualquer processo ou conjunto de circunstâncias capaz de produzir pelo menos dois resultados, com incerteza quanto ao que ocorrerá. As suas **características principais** são
 - Possibilidade de repetição;
 - Carácter imprevisível;
 - Apresentam regularidade estatística.
2. *Espaço de resultados* ou *espaço fundamental* é o conjunto de todos os resultados possíveis da experiência aleatória. Denota-se por Ω .
3. Um *acontecimento* (ou *evento*) é um subconjunto de Ω .
4. *Acontecimento elementar* é um subconjunto singular de Ω .
 - Ω é denominado *acontecimento certo* (realiza-se sempre);
 - $\emptyset$ é denominado *acontecimento impossível*;
 - $\overline{A}$ é denominado *acontecimento complementar* de A .

Operações e relações entre acontecimentos

1. $A \subset B$: a realização de A implica a realização de B ;
2. $A = B$: $A \subset B$ e $B \subset A$; (A e B dizem-se idênticos)
3. $A \cap B$ (Acontecimento Interseção): A e B realizam-se conjuntamente;
 - Se $A \cap B = \emptyset$ então A e B dizem-se **mutuamente exclusivos**, **disjuntos** ou **incompatíveis**.
4. $A \cup B$ (Acontecimento Reunião): A ou B se realizam (o resultado da experiência aleatória pertence a pelo menos um dos conjuntos);
5. $A \setminus B$ (Acontecimento Diferença): A realiza-se e B não se realiza;
 - $\overline{A} = \Omega \setminus A$
 - $A \setminus B = A \cap \overline{B}$

Propriedades

1. $A \cap \overline{A} = \emptyset$

2. $A \cup \overline{A} = \Omega$

3. **Comutativa**

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup B = B \cup A$$

4. **Associativa**

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

5. **Distributiva**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

6. $A \cap \Omega = A$; $A \cup \emptyset = A$

7. $A \cup \Omega = \Omega$; $A \cap \emptyset = \emptyset$

8. $A \subset B \Rightarrow A \cup B = B$ e $A \cap B = A$

9. **Leis de De Morgan**

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

1.2 Definição de probabilidade

Definição [Clássica]

Admita-se que Ω é um espaço finito e que todos os acontecimentos elementares são equipossíveis. A probabilidade de um acontecimento (qualquer subconjunto de Ω) A se realizar é dada por

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}.$$

- $P(\Omega) = 1$
- $P(\emptyset) = 0$
- $\forall A \in \Omega, 0 \leq P(A) \leq 1.$

Definição [Axiomática]

Seja Ω um espaço de resultados e A e $A_i, i = 1, 2, \dots$, acontecimentos quaisquer de Ω . Uma probabilidade é uma aplicação P que satisfaz os seguintes axiomas:

(1) $0 \leq P(A) \leq 1$

(2) $P(\Omega) = 1$

(3) Para o acontecimento reunião $\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i$ de Ω ,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i), \text{ se } A_i \cap A_j = \emptyset \text{ para } i \neq j.$$

Nota

A partir de Ω é possível formar várias famílias de subconjuntos deste espaço (**pensemos no caso de Ω não ser finito**). A definição axiomática de probabilidade, definida anteriormente no domínio Ω , estende-se à família (chamemos-lhe F) de todos os subconjuntos de Ω , que verifica:

(1) $\Omega \in F$;

(2) Se $A \in F$ então $\overline{A} \in F$;

(3) Se $A_i \in F, i \in \mathbb{N}$, então $\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in F$.

Propriedades de uma probabilidade

1. $P(\emptyset) = 0$
2. Se $A_i \in \Omega$, $i = 1, \dots, n$, e $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, então

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Caso particular:

$$\text{Se } A \text{ e } B \in \Omega \text{ e } A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

3. Se $A \text{ e } B \in \Omega$, $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
4. Se $A \text{ e } B \in \Omega$ e $B \subset A \Rightarrow P(B) \leq P(A)$
5. $A \in \Omega$, $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
6. $A, B \in \Omega$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
7. Se $A_i \in \Omega$, $i = 1, \dots, n$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i);$$

8. Se $A_i \in \Omega$, $i \in \mathbb{N}$, e A_i é uma sucessão monótona,

$$P\left(\lim_{i \rightarrow +\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow +\infty} P(A_i).$$

1.3 Probabilidade condicionada

Definição Sejam A e B acontecimentos de Ω com $P(B) > 0$. A probabilidade de A *condicionada por* B , $P(A/B)$, é dada por

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Teorema [probabilidade composta] Se A e B são acontecimentos de Ω tais que $P(A)P(B) > 0$, então

$$P(A \cap B) = P(A/B)P(B) = P(B/A)P(A).$$

Generalização: Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de um mesmo espaço Ω , tais que $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) > 0$. Então

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2/A_1)P(A_3/A_1 \cap A_2) \dots P(A_n/A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

1.4 Acontecimentos independentes

Definição [Independência] Os acontecimentos A e B dizem-se *independentes* se e só se

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Consequência: Sejam A e B acontecimentos de Ω tais que $P(A)P(B) > 0$. A e B são independentes se e só se

$$P(A/B) = P(A).$$

Nota: Não confundir acontecimentos **disjuntos** com acontecimentos **independentes**.

1.5 Probabilidade total. Teorema de Bayes

Teorema [probabilidade total] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que

$$\begin{aligned} A_i \cap A_j &= \emptyset, \quad i \neq j && (\text{disjuntos}) \\ \bigcup_{i=1}^n A_i &= \Omega && (\text{exaustivos}) \end{aligned}$$

Seja B um acontecimento qualquer. Tem-se

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i).$$

Teorema [Bayes] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que

$$\begin{aligned} A_i \cap A_j &= \emptyset, \quad i \neq j \\ \bigcup_{i=1}^n A_i &= \Omega. \end{aligned}$$

Seja B um acontecimento qualquer, com $B \neq \emptyset$. Tem-se

$$P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i)P(A_i)}, \quad i = 1, \dots, n.$$

CAPÍTULO I - PROBABILIDADES

1. Uma caixa contém 5 lâmpadas das quais 2 são defeituosas. Estas têm os números 3 e 5. Considere a experiência aleatória "extração de duas lâmpadas ao acaso, uma a seguir à outra, sem reposição da primeira".

- (a) Construa o espaço de resultados associado a esta experiência aleatória.
 (b) Defina por extenso os acontecimentos:

$$\begin{aligned} A &= \{\text{saída de lâmpada defeituosa na primeira tiragem}\}; \\ B &= \{\text{saída de lâmpada defeituosa na segunda tiragem}\}; \\ C &= \{\text{saída de duas lâmpadas defeituosas}\}; \\ D &= \{\text{não sair qualquer lâmpada defeituosa}\}; \end{aligned}$$

- (c) Se as lâmpadas forem extraídas ao acaso, os resultados possíveis são equiprováveis. Calcule a probabilidade dos acontecimentos A , B , C e D .

2. Calcule a probabilidade de, ao lançar três vezes uma moeda equilibrada, obter:

- (a) duas caras;
 (b) pelo menos uma cara.

3. Lança-se simultaneamente um dado e uma moeda equilibrados.

- (a) Construa o espaço de resultados associado a esta experiência aleatória.
 (b) Defina por extenso os acontecimentos:

$$\begin{aligned} A &= \{\text{saída de coroa e número par}\}; \\ B &= \{\text{saída de cara e número ímpar}\}; \\ C &= \{\text{saída de múltiplos de três}\}; \end{aligned}$$

e determine as respetivas probabilidades.

4. Sejam A , B , e C acontecimentos de Ω tais que:

$$A \cup B \cup C = \Omega, \quad P(A) = 0.3, \quad P(\overline{B}) = 0.7, \quad P(C) = 0.5 \quad \text{e} \quad A \cap B = C \cap B = \emptyset.$$

Determine $P(A \cap C)$.

5. Sejam A e B acontecimentos de um mesmo espaço de probabilidade Ω , tais que $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.6$ e $P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0.3$. Calcule:

- (a) $P(\overline{B})$; (b) $P(A \cup B)$ e $P(A \cap B)$.

6. Supondo que A e B são acontecimentos independentes com probabilidade não nula prove que os acontecimentos A e $\overline{B}$, $\overline{A}$ e $\overline{B}$, $\overline{A}$ e B também são independentes.

7. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos contidos em Ω não vazios. Sabe-se que $A \subset B$. O valor de $P[(A \cup B) \cap \overline{B}]$ é:

- (A) 0 (B) $P(A)$ (C) $P(B)$ (D) 1

8. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.3$, $P(B/A) = \frac{1}{3}$ e $P(A \cup B) = 0.8$. Qual é o valor de $P(\overline{B})$?
- (A) 0.3 (B) 0.4 (C) 0.1 (D) 0.2
9. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ e $P(A \cap B) = 0.1$. O valor de $P(\overline{A}/\overline{B})$ é
- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{4}{7}$ (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{1}{3}$
10. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos equiprováveis e independentes. Sabe-se que $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{8}{9}$. O valor de $P(B)$ é:
- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$
11. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\overline{B}) = 0.6$ e $P(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$. O valor de $P(B \cap \overline{A})$ é
- (A) 0.4 (B) 0 (C) $\frac{2}{3}$ (D) 1
12. Foi examinada uma coleção de 100 programas de computador, para detetar erros de "sintaxe", "input/output" e de "outro tipo". Verificou-se que:
- 20 programas tinham erros de "sintaxe", 10 tinham erros de "input/output" e 5 tinham erros de "outro tipo";
 - 6 tinham erros de "sintaxe" e de "input/output", 3 tinham erros de "sintaxe" e de "outro tipo" e 3 tinham erros de "input/output" e de "outro tipo"
 - 2 programas tinham os três tipos de erros considerados.
- Foi selecionado um desses programas, ao acaso. Determine a probabilidade de que o programa selecionado tenha:
- (a) exclusivamente erros de "sintaxe".
- (b) pelo menos um dos três tipos de erros.
13. Uma empresa fabrica aparelhos elétricos em duas cadeias de produção A e B . Sabe-se que a probabilidade de um desses artigos ser exportado é 0.2 se produzido pela cadeia A e 0.5 se produzido pela cadeia B . Além disso, a proporção de artigos provenientes da cadeia A é 52%. Escolhe-se, ao acaso, um artigo da produção desta empresa.
- (a) Determine a probabilidade do artigo ser exportado.
- (b) Sabendo que o artigo não foi exportado, qual a probabilidade dele ter sido produzido pela cadeia B ?
14. A central telefónica do INEM de uma grande cidade recebe chamadas, umas genuínas e outras falsas, isto é, correspondentes ou não a verdadeiros acidentes. A central recebe na totalidade 2% de chamadas falsas. Destas, 20% são efetuadas durante o período da manhã, 40% durante o período da tarde e as restantes à noite. Das chamadas genuínas recebidas na central, 30% são feitas durante a manhã.

- (a) Mostre que a percentagem de chamadas recebidas na central durante o período da manhã é de 29.8% .
- (b) Considerando que a probabilidade de uma chamada, recebida na central, ser efetuada no período da tarde é de 40% , calcule a probabilidade de uma chamada ser feita durante a noite dado que é uma chamada genuína.
15. Em determinada linha de montagem 2% das peças ficam mal colocadas. Um programa para detetar falhas de montagem tem as seguintes propriedades:
- se a peça está mal colocada, o programa indica essa falha com probabilidade 0.99;
 - se a peça está correctamente colocada, o programa indica falha com probabilidade 0.005.
- (a) Determine a probabilidade de, ao ser efetuado o referido teste, o programa indicar falha.
- (b) Se o teste indicar a existência de uma falha, qual a probabilidade de efetivamente existirem peças mal colocadas?
16. Uma empresa de fabrico de peças dispõe de três setores de produção: A , B e C . Sabe-se que:
- a percentagem de peças produzidas pelo setor A é 50%;
 - a percentagem de peças defeituosas é 10%;
 - em C não são produzidas peças defeituosas;
 - 2% das peças provêm de B e são defeituosas.
- Escolhe-se aleatoriamente uma peça da produção da empresa.
- (a) Mostre que a probabilidade da peça ser defeituosa, sabendo que provém de A é 0.16.
- (b) Calcule a probabilidade da peça não provir de B sabendo que é defeituosa.
- (c) Sabendo que, das peças não defeituosas 40% provêm de C , qual a probabilidade da peça ser proveniente de C ?
17. Dos utilizadores de telefones móveis numa determinada localidade, 50% estão ligados à rede A , 40% à rede B e 10% à rede C . Após um estudo de opinião de mercado conclui-se que:
- 70% dos utilizadores estão satisfeitos com o serviço;
 - dos utilizadores ligados à rede A , 80% estão satisfeitos;
 - dos utilizadores satisfeitos com o serviço, 10% estão ligados à rede C .

Determine a percentagem de utilizadores:

- (a) da rede B que estão satisfeitos com o serviço;
- (b) não satisfeitos com o serviço, sabendo que estes não estão ligados à rede C .
18. O fabrico de uma peça consta de duas operações. Inicialmente a peça é moldada numa máquina M e, em seguida, passa por uma de duas impressoras, I_1 ou I_2 . A probabilidade de uma peça apresentar defeito de moldagem é 0.4 e 70% das peças são impressas em I_1 . Além disso, a probabilidade de surgir um defeito de impressão é de 0.05 para I_1 e de 0.02 para I_2 . Note que defeitos de moldagem e de impressão são independentes entre si. No final de determinado dia de laboração, da produção total da fábrica retira-se uma peça ao acaso.
- (a) Qual a probabilidade da peça ter defeitos de impressão?

- (b) Qual a probabilidade da peça apresentar um qualquer defeito?
- (c) Supondo que a peça apresenta defeito de impressão, calcule a probabilidade de ter sido impressa em I_1 .
19. Uma empresa de desenvolvimento de *software* efetuou um estudo sobre a probabilidade de ocorrência de erros de programação entre os seus colaboradores. Classificou o tipo de programas que desenvolvem segundo a sua ordem de complexidade em dois níveis: média complexidade e alta complexidade. Verificou que
- quando a ordem de complexidade do programa a desenvolver é média, a probabilidade de erro é 3%;
 - a probabilidade da ordem de complexidade ser média é 20%;
 - há 10% de probabilidade de ocorrerem erros e o tipo de programas ter complexidade alta.
- (a) Determine a probabilidade dos programas terem complexidade média sabendo que ocorreram erros.
- (b) Quando não se verifica a ocorrência de erros, é mais provável que os programas tenham complexidade média? Justifique.
20. Uma companhia de seguros classifica os seus segurados em três categorias: baixo risco, risco médio e risco elevado. Os seus registos indicam que a probabilidade de um segurado se envolver em pelo menos um acidente, por ano, é 0.01, 0.10, e 0.25 se o segurado pertence à categoria de baixo, médio ou risco elevado, respetivamente. Admita que a probabilidade de um segurado ser classificado na categoria de baixo risco é de 0.1 enquanto que na de risco médio é 0.6.
- (a) Qual a probabilidade de, num ano, um dos segurados tenha pelo menos um acidente?
- (b) Sabendo que um dos segurados teve pelo menos um acidente no último ano, qual a probabilidade de pertencer à categoria de risco elevado?
- (c) Sabendo que um dos segurados não teve acidentes no último ano, qual a probabilidade dele pertencer à categoria de risco médio?
21. Numa fábrica as máquinas I, II e III produzem peças do mesmo comprimento na proporção de 35:25:40. Sabe-se que 2% das peças produzidas pela máquina I são defeituosas e 1% das peças produzidas pela máquina II são defeituosas. Sabe-se ainda que 1.2% das peças são produzidas pela máquina III e são defeituosas.
- (a) Se for escolhida aleatoriamente uma peça da produção da fábrica, qual a probabilidade de ser defeituosa?
- (b) Se for selecionada uma peça defeituosa, qual a probabilidade de ter sido produzida pela máquina II?

CAPÍTULO I - PROBABILIDADES

1. (c) 0.4; 0.4; 0.1; 0.3
2. (a) 0.375 (b) 0.875
3. (b) 0.25; 0.25; 0.33
4. 0.1
5. (a) 0.4 (b) 0.8; 0.5
6. Resolução ao cuidado do aluno
7. A
8. B
9. A
10. C
11. B
12. (a) 0.13 (b) 0.25
13. (a) 0.344 (b) 0.3659
14. (b) 0.3
15. (a) 0.0247 (b) 0.8016
16. (b) 0.8 (c) 0.36
17. (a) 0.575 (b) 0.3
18. (a) 0.041 (b) 0.4246 (c) 0.8537
19. (a) 0.0566 (b) Não
20. (a) 0.1360 (b) 0.5515 (c) 0.6250
21. (a) 0.0215 (b) 0.1163

2 CAPÍTULO II - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS E DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE DISCRETAS

2.1 Introdução

Definição Seja Ω um espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Designa-se por *variável aleatória* (v.a.) uma função (correspondência unívoca) X de domínio Ω e contradomínio em $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ w &\longrightarrow X(w) \end{aligned}$$

Exemplos de Ilustração

1. Lançamento de duas moedas equilibradas, uma a seguir à outra, anotando as faces que ficam voltadas para cima.

$$\Omega = \{(C, C), (C, \overline{C}), (\overline{C}, C), (\overline{C}, \overline{C})\}, \text{ com } C : \text{“saída de cara”}.$$

Seja X a v.a. que representa (por exemplo) o **número** de caras obtidas no lançamento das duas moedas.

$$X(w) \leftarrow \text{número de caras no elemento } w \text{ de } \Omega.$$

2. Lançamento de dois dados, anotando os números de pontos das faces que ficam voltadas para cima.

$$\Omega = \{(i, j), i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Seja X a v.a. que representa a **soma** dos pontos obtidos.

3. Medição da altura de uma pessoa, escolhida ao acaso.

Ω é o conjunto de todas as alturas atribuíveis a uma pessoa.

Seja X a v.a. que representa a **altura** de uma pessoa.

Observação Em algumas situações o conjunto de valores que uma v.a. toma (contradomínio) confunde-se com o próprio Ω ; noutras, os valores da v.a. distinguem-se claramente dos elementos de Ω . Embora da experimentação nem sempre resultem **valores numéricos**, o conceito de variável aleatória permite associar valores numéricos (números ou intervalos reais) aos elementos de Ω , relação esta com grande interesse prático.

Para $w \in \Omega$, como calcular a probabilidade de ocorrência de $X(w)$? (“deixámos” Ω , estamos em $\mathbb{R}$!!!)

Uma variável aleatória $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ é tal que:

- $\forall A \subseteq \Omega, X(A) = \{X(w) : w \in A\}$ (imagem de A por X)
 - $\forall E \subseteq \mathbb{R}, X^{-1}(E) = \{w \in \Omega : X(w) \in E\}$ (imagem inversa de E por X)
- Note que se $w \in X^{-1}(E) \Rightarrow X(w) \in E$.

(Uma v.a. é uma aplicação que estabelece uma relação entre subconjuntos de Ω e subconjuntos de $\mathbb{R}$ e **vice-versa**)

Propriedade

Seja E um qualquer subconjunto de $\mathbb{R}$ e X uma variável aleatória, $X^{-1}(E)$ é um subconjunto de Ω .

Como P está definida neste domínio, podemos sempre calcular $P(X^{-1}(E))$! É assim introduzida em $\mathbb{R}$ uma **probabilidade**, denotada por P_X , definida por

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)), \forall B \subseteq \mathbb{R}.$$

A P_X é usual chamar-se lei de probabilidade da v.a. X .

Notação

$$\begin{aligned} X^{-1}(B) &= \{w \in \Omega : X(w) \in B\} \equiv \{X \in B\} \\ \Rightarrow P_X(B) &= P(X^{-1}(B)) = P(X \in B) \end{aligned}$$

Na nossa incursão pelas variáveis aleatórias vamos considerar dois tipos de variáveis: as **discretas** e as (absolutamente) **contínuas** (Capítulo III). Esta classificação é ditada pelos próprios fenómenos aleatórios em estudo e consequente leitura, mas também porque estas variáveis obedecem a certas regras (matemáticas) para que possam ser classificadas deste modo.

2.2 Variáveis Aleatórias Discretas

Definição Uma v.a. $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ diz-se discreta se $\exists S \subset \mathbb{R} : S$ é finito ou infinito numerável tal que $P_X(S) = P(X \in S) = 1$.

Ao menor subconjunto de $\mathbb{R}$ que tem probabilidade 1 chamamos *Suporte* de X .

Definição Seja X uma v.a. discreta. Chama-se *função de probabilidade de X* à função $p : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definida por

$$p(x) = P(X = x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Propriedades

$$(1) \quad 0 \leq p(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(2) \quad \sum_x p(x) = 1.$$

$$\textbf{Observação} \quad \text{Se } X \text{ tem suporte } S \text{ então } p(x) = \begin{cases} P(X = x) & \text{se } x \in S \\ 0 & \text{se } x \in \overline{S} \end{cases}.$$

Notas

- O conhecimento da função de probabilidade de X , p , implica o conhecimento da lei de probabilidade de X , P_X , e por isso p também é designada por lei de probabilidade de X .
- Identificamos sempre as v.a.'s por letras maiúsculas (X) e as suas concretizações por letras minúsculas (x).

Definição Seja X uma v.a. discreta. Chama-se *função distribuição de X* à função $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definida por

$$F(x) = P(X \leq x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Se X tem suporte S então

$$F(x) = \sum_{\mathbf{a} \in S \cap]-\infty, x]} P(X = \mathbf{a}).$$

$\downarrow$

“valores do suporte de X e que são inferiores ou iguais a x ”

Propriedades da função distribuição de uma v.a. discreta

- (1) $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq F(x) \leq 1$ (F é uma função limitada)
- (2) $\forall a, b \in \mathbb{R}, \text{ se } a < b \Rightarrow F(a) \leq F(b)$ (F é não decrescente)
- (3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- (4) $\forall a \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a)$ (F é contínua à direita)
- (5) F admite um número finito ou infinito numerável de pontos de descontinuidade (pontos do suporte de X)
- (6) A cada v.a. X corresponde uma e uma só função distribuição
- (7) Para $\forall a, b \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P(X < b) - P(X \leq a) \\ &= \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a); \\ P(a \leq X \leq b) &= F(b) - F(a) - P(X = a); \\ P(a \leq X < b) &= F(b) - P(X = b) - F(a) + P(X = a); \\ &\vdots \end{aligned}$$

Independência de Variáveis Aleatórias

Definição Sejam X e Y duas variáveis aleatórias (discretas ou contínuas). X e Y dizem-se independentes se e só se

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, P(X \leq x \cap Y \leq y) = P(X \leq x) \times P(Y \leq y).$$

Generalização

As n ($n \geq 2$) variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_n$ dizem-se independentes se e só se

$$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}, P(X_1 \leq x_1 \cap X_2 \leq x_2 \cap \dots \cap X_n \leq x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq x_i).$$

Parâmetros de localização e de dispersão

Definição Seja X uma v.a. discreta de suporte S . A *esperança matemática de X* (ou *valor médio de X* ou *valor esperado de X*), caso exista, é definida por

$$E(X) = \sum_{x \in S} xP(X = x) \quad .$$

Notas

- A existência do valor médio de uma v.a. X depende da convergência da série anterior.
- Se a v.a. X é discreta com suporte finito, então $E(X)$ existe sempre!
- O valor médio de uma v.a. é um parâmetro de localização (tendência central).

Definição Se $E(X) = 0$ diz-se que a v.a. X é centrada.

Propriedades da esperança matemática

1. Seja $X = c$, $c \in \mathbb{R}$. $E(X) = E(c) = c$.
2. Seja X uma v.a. discreta de suporte S e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $g(X)$ é uma v.a. discreta. Tem-se

$$E[g(X)] = \sum_{x \in S} g(x)P(X = x).$$

- Seja $Y = g(X) = aX + b$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$. Se $E(X)$ existe então $E(Y) = aE(X) + b$.

- Seja $k \in \mathbb{N}$ (arbitrariamente fixo) e $g(X) = X^k$.

$$E(X^k) = \sum_{x \in S} x^k P(X = x) \quad (\text{momento de ordem } k \text{ de } X).$$

3. Se $E(X)$ existe então $|E(X)| \leq E(|X|)$.
4. Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \in \mathbb{N}$) v.a.'s todas definidas sobre o mesmo espaço Ω e tais que $E(X_i)$ existe para $i = 1, 2, \dots, n$. Então

$$E \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i + b \right] = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + b,$$

para $\forall a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$. **(Linearidade da esperança)**

- $E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n E(X_i).$

Definição Seja X uma v.a. discreta de suporte S e esperança $E(X) = \mu$. A *variância de X* , denotada por $V(X)$, $Var(X)$ ou σ^2 , é definida por

$$V(X) = E[(X - \mu)^2]$$

$$= \sum_{x \in S} (x - \mu)^2 P(X = x)$$

Definição Chama-se *desvio-padrão* de X à raiz quadrada positiva da variância de X , e denota-se por $\sigma(X) = \sigma = \sqrt{V(X)}$.

Nota A variância e o desvio padrão de uma v.a. X são ambos parâmetros de dispersão; no entanto, o desvio padrão é mais usado, uma vez que vem expresso nas mesmas unidades de X .

Propriedades da variância

1. Seja X uma v.a. tal que $E(X)$ e $E(X^2)$ existem. Então

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X).$$

2. Se $X = c$, $c \in \mathbb{R}$, então $V(X) = 0$.

3. Seja X uma v.a. tal que $E(X)$ e $E(X^2)$ existem e $a, b \in \mathbb{R}$. Então

$$V(aX + b) = a^2 V(X).$$

- $V(X + b) = V(X)$;
- $V(aX) = a^2 V(X)$;
- $V(-X) = V(X)$.

Outros parâmetros: Mediana e Quantis

Definição Chama-se *mediana* de X ao número real M_d tal que

$$F(M_d) = F(M_d^+) \geq 0.5 \quad \wedge \quad F(M_d^-) \leq 0.5$$

Nota A mediana é um parâmetro de localização, alternativo (ou complementar) ao valor esperado.

Definição Seja $p \in]0, 1[$. Chama-se *quantil de ordem p de X* ao número real x_p tal que

$$F(x_p^+) \geq p \quad \wedge \quad F(x_p^-) \leq p$$

2.3 Distribuições Especiais Discretas

Vimos que associado a uma variável aleatória temos um modelo matemático que descreve (e resume) o comportamento dessa mesma variável e, consequentemente, o fenómeno aleatório em estudo. Deste modelo fazem parte a sua Distribuição de probabilidade (caracterizada pelas funções de probabilidade ou distribuição), os seus parâmetros de localização e de dispersão.

Nesta seção vamos conhecer alguns modelos, Leis, Famílias de distribuições, que são especiais porque uma mesma lei pode ser usada numa grande variedade de aplicações que envolvem fenómenos aleatórios.

Notemos a utilidade que uma *expressão comum*, isto é, que um *modelo* para a distribuição de variáveis aleatórias associadas a diferentes experiências aleatórias tem, pois simplifica o seu estudo e o nosso trabalho!!!

Estas distribuições estão bem estudadas e tabeladas. De entre um vasto leque de distribuições especiais, estudaremos apenas algumas, discretas nesta seção e contínuas no Capítulo III, essenciais num estudo introdutório a esta área.

2.3.1 Distribuição de Bernoulli

Seja A um acontecimento associado a uma determinada experiência aleatória, tal que $P(A) = p$, com $p \in]0, 1[$.

Considere-se a variável aleatória X definida do modo seguinte

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ ocorre} \\ 0 & \text{se } A \text{ não ocorre} \end{cases}.$$

A variável assim definida é uma v.a. discreta de suporte $S = \{0, 1\}$ e função de probabilidade

$$p(x) = \begin{cases} 1-p & \text{se } x=0 \\ p & \text{se } x=1 \\ 0 & \text{se } x \in \overline{S} \end{cases} = \begin{cases} p^x (1-p)^{1-x} & \text{se } x \in \{0, 1\} \\ 0 & \text{se } x \in \overline{S} \end{cases}.$$

- A função (lei) de probabilidade assim definida é denominada por **lei de Bernoulli de parâmetro p** , denotada por $\mathcal{B}(p)$ (ou **Bernoulli(p)**).
- Diz-se que a v.a. **X segue uma lei de Bernoulli** (ou **X tem distribuição de Bernoulli**) de **parâmetro p** , e escreve-se simbolicamente $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Nota A distribuição de Bernoulli está associada a experiências aleatórias com apenas dois resultados possíveis, usualmente denominados por **sucesso** e **insucesso**, com probabilidade de ocorrer sucesso p (o seu parâmetro!) e insucesso $q = 1 - p$. Uma experiência aleatória assim caracterizada chama-se **prova** (ou **tentativa**) de **Bernoulli**.

Propriedades Se $X \sim \mathcal{B}(p)$ então

$$\begin{aligned} E(X) &= p \\ V(X) &= p(1-p) \end{aligned}$$

2.3.2 Distribuição Binomial

Seja A um acontecimento associado a uma determinada experiência aleatória, tal que $P(A) = p$, com $p \in]0, 1[$.

Suponha agora que esta mesma experiência é realizada n vezes, com $n > 1$, sempre nas mesmas condições (note que os resultados das sucessivas experiências são independentes e logo $P(A) = p$ em qualquer realização).

Considere-se a variável aleatória

X : número de vezes que ocorre o acontecimento A , nas n realizações da experiência aleatória

Observações

- O suporte de X é $S = \{0, 1, \dots, n\}$

- A probabilidade (por exemplo) de ocorrer exatamente x vezes o acontecimento A , e de seguida $n - x$ vezes $\bar{A}$, é dada por

$$P(\underbrace{A \cap \dots \cap A}_{x \text{ vezes}} \cap \underbrace{\bar{A} \cap \dots \cap \bar{A}}_{n-x \text{ vezes}}) = \underbrace{P(A) \dots P(A)}_{x \text{ vezes}} \underbrace{P(\bar{A}) \dots P(\bar{A})}_{n-x \text{ vezes}} = p^x (1-p)^{n-x}$$

- O número de maneiras distintas de ocorrer x vezes o acontecimento A , nas n realizações, é $C_x^n = \binom{n}{x} = \frac{n!}{(n-x)!x!}$
- A probabilidade de ocorrer exatamente x vezes o acontecimento A , nas n realizações, é dada por

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

X é uma v.a. discreta de **suporte** $S = \{0, 1, \dots, n\}$ e **função de probabilidade** dada por

$$p(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & \text{se } x \in \{0, 1, \dots, n\} \\ 0 & \text{se } x \in \bar{S} \end{cases}.$$

- $P(X = x) > 0, \forall x \in \{0, 1, \dots, n\}$

- $\sum_{x=0}^n P(X = x) = 1$

Diz-se que a v.a. **X segue uma lei Binomial** (ou **X tem distribuição Binomial**) de parâmetros **n** e **p**, e escreve-se simbolicamente $\mathbf{X} \sim \mathcal{B}(\mathbf{n}, \mathbf{p})$.

Diz-se que a v.a. **X segue uma lei Binomial** (ou **X tem distribuição Binomial**) de parâmetros **n** e **p**, e escreve-se simbolicamente $\mathbf{X} \sim \mathcal{B}(\mathbf{n}, \mathbf{p})$.

Observação A lei Binomial descreve a contagem do número de *sucessos* em n repetições, independentes, de uma prova de Bernoulli com probabilidade de sucesso p . Note que se X_i representar o número de sucessos (0 ou 1) obtidos na prova i , então $X_i \sim \mathcal{B}(p)$, $i = 1, 2, \dots, n$, e o número de sucessos obtidos nas n provas é a v.a.

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p).$$

Uma das aplicações mais interessantes da lei Binomial é a contagem do número de elementos de determinado tipo numa amostra de dimensão n , quando selecionados com reposição.

Nota A família de distribuições Binomial depende apenas dos parâmetros n e p . Esta está implementada na maioria das máquinas de calcular, assim como tabelada nos livros da área. Em particular, nas aulas de ME podem (ou devem, em falta de alternativa) ser consultadas as tabelas da disciplina onde constam as probabilidades

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{para } x \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

2 TABELAS

2.1 DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

Se $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ então $F_X(x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Se $X \sim \mathcal{B}(4, 0.06)$

$P(X \leq 1) = 0.9801$; $P(X = 2) = 0.9992 - 0.9801$

n	x \ p	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.15	0.20	0.25
1	0	0.9900	0.9800	0.9700	0.9600	0.9500	0.9400	0.9300	0.9200	0.9100	0.9000	0.8500	0.8000	0.7500
	1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	0	0.9801	0.9604	0.9409	0.9216	0.9025	0.8836	0.8649	0.8464	0.8281	0.8100	0.7225	0.6400	0.5625
	1	0.9999	0.9996	0.9991	0.9984	0.9975	0.9964	0.9951	0.9936	0.9919	0.9900	0.9775	0.9600	0.9375
3	0	0.9703	0.9412	0.9127	0.8847	0.8574	0.8306	0.8044	0.7787	0.7536	0.7290	0.6141	0.5120	0.4219
	1	0.9997	0.9988	0.9974	0.9953	0.9928	0.9896	0.9860	0.9818	0.9772	0.9720	0.9393	0.8960	0.8438
4	0	0.9606	0.9224	0.8853	0.8493	0.8145	0.7807	0.7481	0.7164	0.6857	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164
	1	0.9994	0.9977	0.9948	0.9909	0.9860	0.9801	0.9733	0.9656	0.9570	0.9477	0.8905	0.8192	0.7383
5	0	0.9510	0.9039	0.8587	0.8154	0.7738	0.7339	0.6957	0.6591	0.6240	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373
	1	0.9999	0.9998	0.9995	0.9992	0.9987	0.9981	0.9973	0.9963	0.9950	0.9934	0.9661	0.9220	0.8719

Figura 1: Consulta da distribuição Binomial nas Tabelas de ME

2.3.3 Distribuição Hipergeométrica

Suponha que se tem um número finito de N objetos, dos quais M são de um tipo (*sucesso*) e os restantes $N - M$ de outro tipo (*insucesso*). Considere a experiência aleatória: extração, ao acaso, de um objeto.

Suponha agora que esta mesma experiência é realizada n vezes, isto é, extração sucessiva, e sem reposição, de n dos N objetos (note que os resultados das sucessivas experiências não são independentes). Seja

X: número de objetos do tipo sucesso obtidos nas n extrações

Observações:

- $x \leq n \wedge x \leq M \iff x \leq \min(n, M)$

$$n - x \leq n \wedge n - x \leq N - M$$

$$\iff x \geq 0 \wedge x \geq n - (N - M)$$

$$\iff x \geq \max(0, n - (N - M))$$

Então

$$S = \{\max(0, n - (N - M)), 1, \dots, \min(n, M)\}$$

- O número de casos favoráveis à ocorrência de x sucessos, nas n extrações, é $\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}$
- O número de casos possíveis nas n extrações, é $\binom{N}{n}$

- A probabilidade de obter exatamente x sucessos, nas n extrações, é dada por

$$P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \text{ para } x \in S$$

X é então uma v.a. discreta de **suporte** $S = \{\max(0, n - (N - M)), 1, \dots, \min(n, M)\}$ e função de probabilidade dada por

$$p(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} & \text{se } x \in S \\ 0 & \text{se } x \in \bar{S} \end{cases}.$$

Diz-se que a v.a. **X segue a lei Hipergeométrica** (ou **X tem distribuição Hipergeométrica**) de **parâmetros n, N e M**, e escreve-se simbolicamente $\mathbf{X} \sim \mathcal{H}(\mathbf{n}, \mathbf{N}, \mathbf{M})$.

Propriedades

- Se $X \sim \mathcal{H}(n, N, M)$ então

$$E(X) = n \frac{M}{N}$$

$$V(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Notas:

Tal como no caso da Binomial, a distribuição Hipergeométrica é **usada** na contagem do número de sucessos que ocorrem em n realizações de uma experiência aleatória com apenas dois resultados possíveis (sucesso ou insucesso). No entanto, a Hipergeométrica é usada quando a probabilidade do sucesso é alterada em cada realização.

Uma das **aplicações** mais interessantes destas distribuições é na área da Amostragem, onde uma amostra de dimensão n é seleccionada numa população de dimensão N . Uma leitura dos parâmetros da Hipergeométrica, (n, N, M) , é

n : dimensão da amostra

N : dimensão da população (finita)

M : número de sucessos na população

Prova-se, no entanto, que em certas condições, a distribuição $\mathcal{H}(n, N, M)$ pode ser aproximada pela distribuição $\mathcal{B}(n, p)$, com $p = \frac{M}{N}$.

Na prática,

$$\text{se } \frac{n}{N} \leq 0.1 \text{ então } \mathcal{H}(n, N, M) \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{M}{N}\right)$$

↓

“aproximadamente (no limite)”

Intuitivamente, se a dimensão da amostra, n , é muito pequena relativamente à dimensão da população, N , a seleção, embora seja feita sem reposição, não vai alterar “significativamente” a probabilidade de ocorrer um sucesso.

(Mais à frente voltaremos a esta aproximação !!)

2.3.4 Distribuição de Poisson

Seja λ um número real positivo. Diz-se que uma v.a. X segue a lei de Poisson de parâmetro λ , e escreve-se simbolicamente $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, se X for discreta de suporte $S = \mathbb{N}_0$, com função de probabilidade

$$p(x) = P(X = x) = \begin{cases} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} & \text{se } x \in \mathbb{N}_0 \\ 0 & \text{se } x \in \overline{S} \end{cases}.$$

- $P(X = x) > 0, \forall x \in \mathbb{N}_0$

- $\sum_{x=0}^{+\infty} P(X = x) = 1$

Propriedades

- $E(X) = V(X) = \lambda$

- Sejam $X_1, X_2, \dots, X_k$ v.a.'s independentes tais que $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$. Então

$$Y = \sum_{i=1}^k X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k)$$

Notas

Concluir que uma certa v.a. segue a lei de Poisson (ao contrário das leis Binomial e Hipergeométrica) não é imediato, e sai fora do âmbito do nosso curso. No entanto, esta distribuição é aplicada na contagem de eventos independentes que ocorrem durante um dado intervalo de tempo ou numa dada região espacial. Esta distribuição também é conhecida pela distribuição dos acontecimentos raros, pois a probabilidade de ocorrer mais do que um evento num intervalo muito pequeno é nula.

Prova-se que a distribuição $\mathcal{B}(n, p)$, com p muito pequeno e n suficientemente grande ($n \geq 20$), pode ser aproximada pela distribuição $\mathcal{P}(\lambda)$, com $\lambda = np$. Na prática,

$$\text{se } p \leq 0.1 \text{ então } \mathcal{B}(n, p) \sim \mathcal{P}(np)$$

2.2 DISTRIBUIÇÃO POISSON

Se $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ então $F_X(x) = \sum_{k=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$

Se $X \sim \mathcal{P}(0.20)$
 $P\{X \leq 1\} = 0.9825$; $P\{X = 2\} = 0.9989 - 0.9825$

λ	x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.01		0.9900	1.0000								
0.02		0.9802	0.9998	1.0000							
0.03		0.9704	0.9996	1.0000							
0.04		0.9608	0.9992	1.0000							
0.05		0.9512	0.9988	1.0000							
0.06		0.9418	0.9983	1.0000							
0.07		0.9324	0.9977	0.9999	1.0000						
0.08		0.9231	0.9970	0.9999	1.0000						
0.09		0.9139	0.9962	0.9999	1.0000						
0.10		0.9048	0.9953	0.9998	1.0000						
0.15		0.8607	0.9898	0.9995	1.0000						
0.20		0.8187	0.9825	0.9989	0.9999	1.0000					
0.25		0.7788	0.9735	0.9978	0.9999	1.0000					
0.30		0.7408	0.9631	0.9964	0.9997	1.0000					
0.35		0.7047	0.9513	0.9945	0.9995	1.0000					
0.40		0.6703	0.9384	0.9921	0.9992	0.9999	1.0000				

Figura 2: Consulta da distribuição de Poisson nas Tabelas de ME

2.4 Variáveis Aleatórias Bidimensionais

Definição Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Designa-se por *variável aleatória bidimensional* (ou *vector aleatório de dimensão dois*) uma função $\mathbf{X}$ de domínio Ω e contradomínio em $\mathbb{R}^2$.

$$\mathbf{X} : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$w \longrightarrow \mathbf{X}(w) = (X_1(w), X_2(w))$$

Exemplo de Ilustração

Lançamento de dois dados, anotando os números de pontos das faces que ficam voltadas para cima.

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Seja $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ o vetor aleatório que representa a **soma**, X_1 , e a **diferença**, X_2 , dos pontos obtidos.

Notas

– Uma variável aleatória bidimensional é um vetor cujas componentes são variáveis aleatórias unidimensionais.

– Associado a uma experiência aleatória, pode interessar o estudo de k , com $k \geq 2$, medidas/características. Surge o conceito de variável (vetor) aleatória(o) k -dimensional, com

$$\mathbf{X}(w) = (X_1(w), X_2(w), \dots, X_k(w)) \in \mathbb{R}^k.$$

Por uma questão de clareza e simplicidade na exposição dos conceitos, no nosso estudo vamos considerar apenas variáveis aleatórias bidimensionais. No entanto, todos os conceitos aqui apresentados generalizam-se facilmente para o caso k -dimensional.

– Os vetores aleatórios podem ser discretos (todas as componentes do vetor são v.a.'s discretas), contínuos (todas as componentes do vetor são v.a.'s contínuas) ou mistos. Embora neste curso se analise

apenas o caso discreto, os conceitos aqui apresentados generalizam-se para o caso contínuo. O caso misto está fora do âmbito do nosso estudo.

Definição Um vetor aleatório (X, Y) diz-se discreto se existir um conjunto finito ou infinito numerável S tal que

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : P(X = x, Y = y) > 0\}$$

e tal que

$$P((X, Y) \in S) = \sum_{(x, y) \in S} P(X = x, Y = y) = 1.$$

Definição Sejam X e Y duas variáveis aleatórias. A *função de probabilidade conjunta* do par (X, Y) é dada por

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x \cap Y = y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

↓

“probabilidade de, simultaneamente,
 X tomar o valor x e Y tomar o valor y ”

Propriedades:

- (1) $0 \leq p_{XY}(x, y) \leq 1, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$
- (2) $\sum_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} p_{XY}(x, y) = \sum_{y \in \mathbb{R}} \sum_{x \in \mathbb{R}} p_{XY}(x, y) = 1.$

Definição A *função distribuição conjunta* do par de v.a.'s (X, Y) é dada por

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x \cap Y \leq y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Se (X, Y) tem suporte $S = S_X \times S_Y$ então

$$\begin{aligned} F_{XY}(x, y) &= \sum_{(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in S \cap]-\infty, x] \times]-\infty, y]} P(X = \mathbf{a} \cap Y = \mathbf{b}). \\ &= \sum_{\mathbf{a} \in S_X \cap]-\infty, x]} \sum_{\mathbf{b} \in S_Y \cap]-\infty, y]} P(X = \mathbf{a} \cap Y = \mathbf{b}). \end{aligned}$$

Algumas propriedades da função distribuição conjunta

- (1) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1$ (F_{XY} é uma função limitada)
- (2) $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, se $x_1 < x_2$ e $y_1 < y_2 \Rightarrow F_{XY}(x_1, y_1) \leq F_{XY}(x_2, y_2)$ (F_{XY} é não decrescente)
- (3) $\lim_{(x, y) \rightarrow (-\infty, -\infty)} F_{XY}(x, y) = 0$ e $\lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} F_{XY}(x, y) = 1$

Definições Seja (X, Y) um vetor aleatório discreto com função de probabilidade conjunta p_{XY} .

- A *função de probabilidade marginal de X* é a função dada por

$$p_X(x) = P(X = x) = \sum_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}} p_{XY}(x, \mathbf{y}) = \sum_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}} P(X = x \cap Y = \mathbf{y}), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- A *função de probabilidade marginal de Y* é a função dada por

$$p_Y(y) = P(Y = y) = \sum_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}} p_{XY}(\mathbf{x}, y) = \sum_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}} P(X = \mathbf{x} \cap Y = y), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

(As funções de probabilidade marginais são funções de probabilidade de v.a.'s unidimensionais.)

- A *função de probabilidade condicionada de Y dado $X = x$* , com $p_X(x) > 0$, é a função de y dada por

$$p_{Y/X=x}(y) = P(Y = y/X = x) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)}, \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

(de modo análogo se define função de probabilidade condicionada de X dado $Y = y$, com $p_Y(y) > 0$)

$p_{Y/X=x}$ é uma função de probabilidade.

Independência de Variáveis Aleatórias

Definição Sejam X e Y duas variáveis aleatórias discretas. X e Y dizem-se independentes se e só se

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, p_{XY}(x, y) = p_X(x) \times p_Y(y).$$

Generalização As n ($n \geq 2$) variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_n$ dizem-se independentes se e só se

$$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}, P(X_1 = x_1 \cap X_2 = x_2 \cap \dots \cap X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i).$$

Parâmetros de Vetores Aleatórios

Definição Seja (X, Y) um vetor aleatório tal que $E(X)$ e $E(Y)$ existem. Chama-se *esperança matemática* (valor médio ou valor esperado) do vetor (X, Y) ao vetor $(E(X), E(Y))$.

Propriedade Seja (X, Y) um vetor aleatório discreto de suporte S e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(X, Y)$ é uma variável aleatória. Tem-se

$$E[g(X, Y)] = \sum_{(x, y) \in S} g(x, y) P(X = x, Y = y).$$

Definição Seja (X, Y) um vetor aleatório discreto tal que $E(X) = \mu_X$ e $E(Y) = \mu_Y$. A *Covariância* entre X e Y , denotada por $cov(X, Y)$, é definida por

$$cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad cov(X, Y) &= \sum_{x \in S_X} \sum_{y \in S_Y} (x - \mu_X)(y - \mu_Y)P(X = x, Y = y) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

Algumas propriedades :

1. $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 cov(X, Y)$
2. $V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 cov(X, Y)$
3. Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \in \mathbb{N}$) são v.a.'s **independentes** então

$$E(X_1 X_2 \dots X_n) = E(X_1)E(X_2) \dots E(X_n);$$

$$V\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right] = \sum_{i=1}^n a_i^2 V(X_i), \quad \forall a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}.$$

Casos particulares:

- i) $V\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n V(X_i);$
- ii) $V(X_1 - X_2) = V(X_1) + V(X_2).$

Nota Se X e Y são independentes então $cov(X, Y) = 0$ (!), mas a implicação contrária já não é válida!

Definição Seja (X, Y) um vetor aleatório. O *coeficiente de correlação linear* entre X e Y , denotado por ρ_{XY} , é dado por

$$\rho_{XY} = \frac{cov(X, Y)}{\sqrt{V(X) V(Y)}} = \frac{cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Nota:

$$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

Exemplo

1. Uma fábrica possui duas linhas de produção de um certo motor. Considere o vetor aleatório (X, Y) , onde

X : número de motores produzidos, diariamente, na linha I

Y : número de motores produzidos, diariamente, na linha II

A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada na forma tabular, por

X	0	1	2
Y			
0	0	0.06	0.19
1	0.03	0.07	0.18
2	0.04	0.06	0.1
3	0.04	0.08	0.15

Funções de probabilidade marginais

x	0	1	2
$p_X(x)$	0.11	0.27	0.62

y	0	1	2	3
$p_Y(y)$	0.25	0.28	0.2	0.27

$$E(X) = 1.51, \quad V(X) = 0.4699, \quad \sigma_X = 0.6855$$

$$E(Y) = 1.49, \quad V(Y) = 1.2899, \quad \sigma_Y = 1.1357$$

(Comparar as duas linhas de produção.)

CAPÍTULO II - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS E DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE DISCRETAS

1. Uma moeda apresenta cara duas vezes mais frequentemente que coroa. Essa moeda é lançada três vezes e X é a variável aleatória que representa o número total de caras que ocorreram.
 - (a) Determine a função de probabilidade de X e represente-a graficamente.
 - (b) Determine a função distribuição de X e represente-a graficamente.
 - (c) Qual é a probabilidade de só saírem caras nos três lançamentos? E de saírem, no máximo, duas caras?

2. Suponha que o número de computadores utilizados diariamente numa determinada empresa é uma variável aleatória X com função de probabilidade,

$$P(X = x) = p(x) = \begin{cases} \frac{k2^x}{x!} & \text{se } x = 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{se caso contrário} \end{cases}.$$

- (a) Determine o valor de k , justificando a sua resposta.
 - (b) Defina a função distribuição de X .
 - (c) Qual deverá ser o número mínimo de computadores disponíveis no início de cada dia para que a procura diária seja satisfeita com uma probabilidade de pelo menos 0.8?
 - (d) Qual é o número médio de computadores utilizados diariamente naquela empresa? E o desvio padrão?
3. A função distribuição de uma variável aleatória (v.a.) X é

$$P(X \leq x) = F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 0.5 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 0.6 & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 0.8 & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 0.9 & \text{se } 3 \leq x < 3.5 \\ 1 & \text{se } x \geq 3.5 \end{cases}.$$

- (a) Represente graficamente $F(x)$.
 - (b) Justifique que a v.a. X é discreta e calcule a sua função de probabilidade.
 - (c) Calcule: $P(X \leq 1)$, $P(X \geq 2)$, $P(X \geq 3)$, $P(2.5 \leq X \leq 4)$, $P(X \geq 3.5)$ e $P(2.5 \leq X \leq 4/X \geq 1)$.
 - (d) Calcule $E(X)$, $V(X)$ e $\sigma(X)$.
 - (e) Considere a v.a. $Y = X - 1.15$.
 - i. Calcule $P(Y \leq 1)$.
 - ii. Compare as v.a.'s X e Y , em termos de valor esperado e variância.

4. Seja X uma variável aleatória discreta definida por:

x_i	$m-1$	m	$m+3$	$m+5$
$P(X = x_i)$	$\frac{k+1}{8}$	$\frac{k}{8}$	$\frac{k-1}{8}$	$\frac{k}{8}$

- Determine as constantes k e m sabendo que $E(X) = \frac{1}{4}$.
- Calcule $E(X-2)$ e $V(3X-2)$.
- Obtenha a função distribuição da v.a. X .
- Calcule: $P(X \leq -5)$, $P(X \leq -1)$, $P(-1 < X \leq 3)$, $P(X \geq 4)$, $P(X < 4)$ e $P(X \leq 6)$.

5. Seja X uma variável aleatória discreta definida por:

x_i	-2	-1	0	1	2
$p(x_i)$	$\frac{1}{3}$	k	$\frac{1}{15}$	k	$\frac{1}{3}$

- Determine o valor de k por forma a que p seja lei de probabilidade de X .
- Deduza a função distribuição de X .
- Calcule o valor médio e a variância de X .
- Calcule o valor de $P(X^2 = 4/X \leq 1)$.

6. A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é dada pela tabela

x	0	1	2
$P(X = x)$	b^2	a	$2a$

onde a e b designam números reais. Sabendo que valor médio desta variável é 1.25, os valores de a e b podem ser respetivamente

(A) $-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{4}; \frac{1}{2}$

(C) $\frac{2}{9}; \frac{\sqrt{3}}{3}$

(D) $\frac{1}{8}; \frac{\sqrt{10}}{4}$

7. (**Exercício ao cuidado do aluno**) Seja X uma v. a. discreta de Suporte $S \subset [a, b]$, com a e b dois números inteiros positivos à sua escolha.

- Gere, aleatoriamente, o suporte de X , S , usando o **Microsoft Excel**:

1.º Numa célula insira o comando **=ALEATÓRIO()*(b-a)+a**

2.º Formate a célula que contém o número obtido em (1.º) :

Formatar células → Número → Categoria: número → casas decimais=1

3.º Repita a operação até que S tenha dimensão 5.

- Considere o suporte de X , S , obtido na alínea anterior, e assuma que a probabilidade de cada valor é igual à sua frequência relativa em S .

- i. Calcule as funções de probabilidade e distribuição de X .
- ii. Calcule, se possível, as seguintes probabilidades:
 - (i) $P(X \geq 0)$ (ii) $P(0 < X \leq 7)$
 - (iii) $P(X \leq 1.5/X \geq 0.5)$ (iv) $P(1 < X < 3/X \geq 2)$
- iii. Considere a variável aleatória $g(X) = X^2 - 4$.

Sem usar o suporte de $g(X)$, calcule $E[g(X)]$ e $V[g(X)]$.

8. Uma caixa contém 20 peças das quais 5 são defeituosas. Tiram-se 6 peças da caixa, com reposição da peça extraída em cada tiragem. Seja X o número de peças defeituosas encontradas.
 - (a) Identifique, justificando, a lei de probabilidade de X .
 - (b) Determine: $P(X \leq 0)$, $P(2 \leq X < 4)$, $P(X > 3)$ e $P(X \leq 7)$.
 - (c) Qual é o número esperado de peças defeituosas nas 6 tiragens?
 - (d) Assuma agora que a tiragem das 6 peças é feita sem reposição. Qual é a lei de probabilidade de X ? Justifique. Qual a probabilidade de nenhuma peça ser defeituosa?
9. Considere o exercício nº 1. A lei da variável aleatória aí definida é especial. Identifique-a, justificando a sua resposta.
10. Uma loja quer vender rapidamente os 100 computadores portáteis que tem em armazém, pelo que realizou uma promoção com descontos oferecendo o sistema operativo. O processo de instalação do sistema operativo não é completamente fiável e 10 dos portáteis necessitarão de assistência complementar.

Uma empresa comprou na loja 20 portáteis, seleccionados aleatoriamente no armazém.

 - (a) Indique (justificando) a lei de probabilidade do número de portáteis comprados pela empresa, que necessitarão de assistência.
 - (b) Qual a probabilidade de nenhum dos portáteis apresentar problemas?
 - (c) Indique uma expressão matemática que permita determinar a probabilidade de mais de 5 portáteis necessitarem de assistência.
 - (d) Cada um dos portáteis é vendido a 1.520 euros e a sua eventual assistência custará à loja 55 euros. Indique o lucro esperado da loja com a venda dos portáteis à empresa.
11. Considere a experiência aleatória "lançamento de um dado equilibrado". Suponha que se efetua uma sucessão de 20 realizações desta experiência. Seja X a variável aleatória que representa o número de faces 5 que ocorreram nas 20 realizações da experiência. Determine:
 - (a) a lei de probabilidade de X ;
 - (b) a probabilidade de ocorrerem 10 faces 5.
12. A informação obtida em experiências anteriores diz-nos que a probabilidade de um certo leitor ótico fornecer uma leitura errada é de 1%. Suponha que, num determinado período de tempo, se obtêm 18 leituras com esse leitor ótico. A probabilidade de se obter, nesse período de tempo, duas ou mais leituras erradas é:

(A) 0.0007	(B) 0.0138	(C) 0.7338	(D) 0.9993
------------	------------	------------	------------
13. De um grupo de 1000 habitantes de certa região, há 20% que são proprietários da casa que habitam. Se se recolher, ao acaso, uma amostra de 10 indivíduos, qual a probabilidade de 6 terem casa própria?

14. Apenas 30% dos habitantes de uma grande cidade pensam que o sistema de trânsito vigente é adequado. Se forem selecionados 20 habitantes, encontre a probabilidade de, no máximo, 2 concordarem com o sistema de trânsito.
15. Suponha que 10% dos vidros fabricados por certa máquina são defeituosos. Se forem selecionados, ao acaso, 10 vidros da produção total da máquina, qual a probabilidade de
- nenhum ser defeituoso?
 - o número de vidros defeituosos não ser inferior a 2 nem superior a 6?
- Qual é o valor esperado do número de vidros defeituosos entre os selecionados?
16. Durante os Censos 2021, nos inquéritos à população feitos de forma independente uns dos outros, verificou-se que 25% das pessoas precisavam de ajuda para preencher o inquérito.
- Considere que num dia esse inquérito foi realizado, pelo mesmo profissional, a 16 pessoas.
 - A probabilidade de mais de 4 terem precisado de ajuda é:

(A) 0.4050 (B) 0.6302 (C) 0.3698 (D) 0.5950
 - As pessoas que precisam de ajuda demoram 60 minutos a preencher o inquérito e as que não precisam de ajuda demoram 30 minutos. Quantas horas é de esperar que, no total, o profissional tenha necessitado para recolher as respostas das 16 pessoas?
 - Suponha agora que o inquérito foi realizado a 144 pessoas, qual a probabilidade de no máximo 40 pessoas terem precisado de ajuda?
17. Admita que é engenheiro de controle de qualidade numa empresa de produção de *hardware* para computadores. A sua empresa recebeu um grande lote de componentes eletrónicos de um determinado fornecedor que afirma que cada lote só tem 5% de componentes defeituosas. O lote contém 500 componentes e é da sua responsabilidade inspecionar uma amostra aleatória de 50 componentes. O valor exato da probabilidade de encontrar 3 componentes defeituosas na amostra de 50 componentes é:
- (A) 0.2138 (B) 0 (C) 0.2328 (D) 0.2199
18. Uma empresa efetuou um estudo sobre a probabilidade de ocorrência de erros no trabalho dos seus colaboradores. Classificou o tipo de tarefas que desenvolvem segundo a sua complexidade em dois níveis: média complexidade e alta complexidade. Verificou que
- quando a complexidade da tarefa a desenvolver é média, a probabilidade de erro é 3%;
 - a probabilidade da complexidade da tarefa ser média é 20%;
 - se ocorrem erros, a probabilidade da tarefa ter complexidade alta é 0.9434.
- Determine a probabilidade da tarefa ter complexidade média e ocorrerem erros.
 - Suponha que foram analisadas 10 tarefas cuja complexidade foi classificada como média. Determine a probabilidade de em pelo menos 2 dessas tarefas terem ocorrido erros.
19. O número de chamadas que chegam num período de 5 minutos à central telefónica de uma empresa é uma variável aleatória com distribuição de *Poisson* de parâmetro 10.
- Calcule a probabilidade de, num período de 5 minutos,

- i. chegarem exatamente 8 chamadas;
 - ii. chegarem menos de 5 chamadas;
 - iii. chegarem, no mínimo, 3 chamadas;
 - iv. não chegar alguma chamada.
- (b) Qual a probabilidade de chegarem à central telefónica 35 chamadas, num período de 10 minutos consecutivos? Justifique.
20. O número de visitantes que entra num *cibercafe* ao longo dos vários períodos diários segue uma lei de Poisson. No entanto, o número médio de visitantes varia consoante o período do dia: no período da manhã espera-se 3 visitantes e no período da tarde 15.
- Assuma independência entre o número de visitantes ao *cibercafe* nos dois períodos diários.
- (a) Qual a probabilidade de numa manhã de um dia qualquer, o número de visitantes ao *cibercafe* ser pelo menos cinco?
 - (b) Qual a probabilidade de, num dia qualquer, o número total de visitantes ao *cibercafe* nos períodos da manhã e da tarde ser menor que 31?
 - (c) Qual a probabilidade de, num dia qualquer, o número de visitantes na manhã ser igual a 5 e na tarde ser igual a 20?
21. Determinada editora publica um livro com uma tiragem de 100 000 exemplares. A probabilidade de que um dos livros seja encadernado incorrectamente é 10^{-4} . Calcule a probabilidade *aproximada* de que o número de livros mal encadernados da tiragem seja
- (a) exactamente 5;
 - (b) pelo menos 4;
 - (c) não mais do que 2.
22. O número de petroleiros que chegam em cada dia a determinada refinaria é uma variável aleatória com distribuição de *Poisson* de média 2. As atuais instalações do porto podem atender 3 petroleiros por dia; se acontecer que mais de 3 navios pretendam entrar no porto, os excedentes a 3 deverão seguir para outro destino.
- (a) Em determinado dia, qual a probabilidade de se ter de mandar petroleiros para outro porto?
 - (b) Qual o número esperado de petroleiros a chegarem por dia?
 - (c) Qual o número mais provável de petroleiros a chegarem por dia?
 - (d) De quanto deverão ser aumentadas as atuais instalações do porto para permitir manobrar todos os petroleiros em 95% dos dias?
 - (e) Deduza a lei de probabilidade do número de petroleiros a serem *atendidos* por dia.
 - (f) Qual o número esperado de petroleiros a serem atendidos por dia?
23. O número de acidentes de trabalho, *por mês*, numa obra de construção civil é uma variável aleatória com distribuição de *Poisson* de valor médio 2.
- (a) Determine a probabilidade de não ocorrerem acidentes num determinado mês.
 - (b) Calcule a probabilidade de ocorrerem pelo menos 6 acidentes em 3 meses.
 - (c) Suponha que a obra foi observada durante 6 meses consecutivos. Qual a probabilidade de não ocorrerem acidentes em exactamente 4 meses?

24. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias reais independentes tais que $X \sim \mathcal{P}(0.2)$ e $Y \sim \mathcal{P}(0.4)$. Determine $P(X + Y = 3)$.
25. Uma máquina eletrónica tem, em média, 2 avarias por mês. Considerando que o número de avarias mensal segue uma distribuição de Poisson, a probabilidade de, num ano, se terem verificado pelo menos 11 avarias é:
- (A) 0.0025 (B) 0.0054 (C) 1 (D) 0.9989
26. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.
- (a) A probabilidade de um qualquer artigo não apresentar defeitos é
- (A) 0.9048 (B) 0.9901 (C) 0.0952 (D) 0.0100
- (b) A probabilidade de, numa caixa, no máximo 1 artigo ser defeituoso é
- (A) 0.9044 (B) 0.9957 (C) 0.0956 (D) 0.0013
27. Na sede de uma empresa, é produzida diariamente uma grande quantidade de peças. A probabilidade de uma peça ter defeitos é 0.01. Antes de enviar a produção para as filiais, o responsável pela linha de produção tem como obrigação efetuar um controlo de qualidade, pelo que inspeciona um lote de 20 peças, extraídas, ao acaso e sem reposição, das que foram produzidas. O responsável inviabiliza o envio se encontrar mais do que duas peças com defeitos nessa amostra.
- (a) Qual é a probabilidade do envio ser viabilizado pelo responsável da linha de produção?
- (b) Qual é o número esperado de peças defeituosas na amostra inspecionada?
- (c) Admita que, na produção da empresa, o número de peças que é necessário inspecionar sucessivamente até serem encontradas duas peças com defeitos é uma variável aleatória Y . Determine a lei de probabilidade da variável aleatória Y .
28. Seja X a variável aleatória relativa ao número de defeitos encontrados numa unidade de determinado artigo e Y a v.a. que indica o número da fábrica que o produziu. A tabela seguinte representa a função de probabilidade conjunta do vector (X, Y) :

X	0	1	2	3
Y				
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$

- (a) Determine as leis de probabilidade marginais de X e Y .
- (b) Calcule $P(X = 2)$, $P(X \geq 2)$, $P(X \leq Y)$ e $P(Y = 3)$.
- (c) Determine $E(X)$, $V(X)$, $\text{Cov}(X, Y)$ e ρ_{XY} . (**Nota:** $E(Y) = 1.5$, $V(Y) = 0.25$).
- (d) O número de defeitos que um artigo apresenta é independente da fábrica que o produziu?
- (e) Sabendo que determinado artigo foi produzido pela fábrica 2, qual a probabilidade de apresentar defeitos?

29. A tabela seguinte indica a função de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y :

Y	-1	0	1
X			
-1	0	p	0
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0

- (a) Determine o valor de p , justificando a sua resposta.
- (b) Determine as funções de probabilidade marginais de X e Y .
- (c) Calcule $P(X = x/Y = 0)$.
- (d) Mostre que $cov(X, Y) = 0$ mas as variáveis aleatórias X e Y não são independentes.
30. Seja $f(x, y) = \frac{x+y}{32}$, $x = 1, 2$ e $y = 1, 2, 3, 4$ a função de probabilidade conjunta do par de variáveis aleatórias (X, Y) .
- (a) Deduza as funções de probabilidade marginais de X e Y .
- (b) Calcule $P(X > Y)$, $P(Y = 2X)$, $P(X + Y = 3)$, $P(X \leq 3 - Y)$, $P(X \geq 1)$ e $P(0 \leq Y \leq 3)$.
- (c) Calcule $P(Y = y/X = 2)$.
- (d) As variáveis aleatórias X e Y são independentes? Justifique.
31. Numa dada loja de componentes para computadores, as vendas diárias de discos rígidos das marcas 1 e 2, respetivamente X_1 e X_2 , têm a seguinte função de probabilidade conjunta:

X_1	0	1	2
X_2			
0	0.12	0.25	0.13
1	0.05	0.30	0.01
2	0.03	0.10	0.01

- (a) Calcule as funções de probabilidade marginais de X_1 e X_2 .
- (b) Compare o número médio de vendas diárias de discos das duas marcas.
- (c) Calcule a probabilidade de, num dia, a marca 1 ser a mais vendida.
- (d) Calcule a função de probabilidade de X_2 , nos dias em que não há vendas de discos da marca 1.
- (e) As vendas diárias de discos das duas marcas são independentes?
32. De um vetor aleatório discreto (X, Y) sabe-se que: X e Y são independentes;
- $$X \sim B(2, 0.3); \quad P(Y = y) = \begin{cases} 0.5^y 0.5^{1-y} & \text{se } y = 0 \vee y = 1 \\ 0 & \text{se caso contrário} \end{cases}.$$
- (a) Construa a tabela representativa da função de probabilidade conjunta do vetor (X, Y) .
- (b) Determine $P(X > Y)$.

33. Seja X a variável aleatória que representa o número total de alunos que frequentaram o horário de atendimento e Y o número de questões/dúvidas, em 3 possíveis, que um aluno não consegue esclarecer até ao dia da frequência. A função de probabilidade conjunta do vetor (X, Y) é representada pela tabela,

Y	0	1	2	3
X				
5	0.08	0.07	0.02	0.00
10	0.12	0.11	0.06	0.04
20	0.17	0.15	0.1	0.08

- (a) Determine as leis marginais de X e Y .
- (b) Considere os acontecimentos: $A = \{X = 5\}$, $B = \{X = 10\}$ e $C = \{Y \geq 3\}$. Calcule e interprete $P(C/A \cup B)$.
- (c) **Análise** as seguintes afirmações, fundamentando **sempre** a sua análise em linguagem matemática e apresentando os cálculos efetuados.
- Mais de 60% dos alunos fica com menos de uma questão por esclarecer.
 - A probabilidade de um aluno ficar com dúvidas por esclarecer diminui se o número de alunos presentes no horário de atendimento passar de 20 para 5.
 - Existe uma correlação linear fraca e positiva entre X e Y . ($E(Y) = 1.05$, $V(Y) = 1.1025$)
 - O número de questões que um aluno não consegue esclarecer não é independente do número de alunos presentes no horário de atendimento.
34. Considere o vetor aleatório (X, Y) , em que X representa o número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador num determinado teste, e Y representa o tipo de colaborador (0 se o colaborador é não experiente ou 1 se o colaborador é experiente) caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta.

X	0	1	2
Y			
0	0.28	0.08	0.04
1	0.18	0.06	0.36

- (a) Determine as leis de probabilidade marginal do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador e do tipo de colaborador.
- (b) Construa a função de probabilidade do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador sabendo que este é experiente.
- (c) Concorde com a afirmação "A probabilidade de serem detetadas 2 ocorrências de erro é igual à probabilidade de um colaborador não ser experiente."? Justifique.
- (d) Justifique que existe uma relação linear positiva moderada entre o tipo de colaborador e o número de ocorrências de erro detetadas?
35. Considere o vetor aleatório (X, Y) , em que X representa o número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador num determinado teste, e Y representa o tipo de colaborador (0 se o colaborador é não experiente ou 1 se o colaborador é experiente) caracterizado pela seguinte função de

probabilidade conjunta

X	0	1	2	Σ
Y				
0	0.28	a	0.04	b
1	c	d	e	0.6
Σ	0.46	f	0.4	

- (a) Determine as leis de probabilidade marginal do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador e do tipo de colaborador.
- (b) Determine a probabilidade do colaborador não ser experiente dado que se detetaram ocorrências de erro.
- (c) Determine a probabilidade de serem detetadas ocorrências de erro e o trabalhador ser experiente.
- (d) Verifique que X e Y não são independentes.
36. Considere o vetor aleatório (X, Y) que representa o número de discos externos das marcas A e B , respetivamente, vendidos diariamente numa loja e que é caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta.

Y	0	1	2
X			
0	a	0.06	0.04
1	0.09	b	0.01
2	0.05	0.02	0.01

- (a) Sabendo que em 80% dos dias não se vendem leitores da marca A , determine o valor das constantes a e b .
- (b) Determine as leis de probabilidade marginal do número de discos externos das marcas A e B vendidas diariamente na loja.
- (c) Calcule $P(Y = y/X = 2), \forall y \in \mathbb{R}$ e comente o seu significado.
37. Numa determinada região, o número de filhos dos sexos feminino e masculino, por casal, é bem modelado pelas variáveis aleatórias reais X e Y , respetivamente.
- A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada na forma de tabela, por

Y	0	1	2	3
X				
0	0.15	0.10	0.05	0.02
1	0.10	0.10	0.05	0.10
2	0.09	0.08	0.10	0
3	0.04	0.02	0	0

- (a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .
- (b) Determine a proporção de casais cujo número de filhos do sexo feminino é superior ao número de filhos do sexo masculino.
- (c) Sabendo que um casal tem 4 filhos, determine a probabilidade de ter dois filhos do sexo feminino.
- (d) Determine a covariância entre X e Y .

(e) As variáveis aleatórias X e Y são independentes? Justifique.

38. Numa fábrica, há três linhas de produção de um artigo (X), sendo que o artigo é classificado quanto ao acabamento (Y), de acordo com a seguinte tabela:

X \ Y	1	2	Total
1	0.06	b	0.25
2	0.04	c	e
3	a	d	0.4

- (a) Sabendo que $P(Y = 1/X = 3) = 0.125$, complete a tabela.
- (b) Sabendo que um artigo foi produzido na linha de produção 1, determine a probabilidade de ter sido classificado quanto ao acabamento com 1.
- (c) A classificação média do acabamento do artigo é

(A) 2.00

(B) 1.85

(C) 2.15

(D) Nenhuma das anteriores

CAPÍTULO II - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS E DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE DISCRETAS

1. (a)

x_i	0	1	2	3	c.c
$p(x_i)$	$\frac{1}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{12}{27}$	$\frac{8}{27}$	0

(b) $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{27} & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ \frac{7}{27} & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ \frac{19}{27} & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$ (c) 0.296; 0.704

2. (a) $k = \frac{1}{6}$ (b) $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ \frac{1}{3} & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{3} & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ \frac{9}{9} & \text{se } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$ (c) 3 (d) 2.1, 0.9938

3. (b) $p(x) = \begin{cases} 0.5 & \text{se } x = 0 \\ 0.1 & \text{se } x \in \{1, 3, 3.5\} \\ 0.2 & \text{se } x = 2 \\ 0 & \text{se caso contrário} \end{cases}$ (c) 0.6, 0.4, 0.2, 0.2, 0.1, 0.4 (d) 1.15, 1.7025, 1.3048
(e) i. 0.8 ii. $E(Y) = 0$; $V(Y) = V(X)$

4. (a) $k = 2$, $m = -1$ (b) -1.75, 55.7 (c) $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < -2 \\ \frac{3}{4} & \text{se } -2 \leq x < -1 \\ \frac{1}{2} & \text{se } -1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{4} & \text{se } 2 \leq x < 4 \\ 1 & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$

(d) $0, \frac{5}{8}, \frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{6}{8}, 1$

5. (a) $k = \frac{2}{15}$ (b) $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < -2 \\ \frac{1}{3} & \text{se } -2 \leq x < -1 \\ \frac{7}{15} & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ \frac{8}{15} & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ \frac{16}{15} & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$ (c) 0 ; 2.93 (d) 0.5

6. B

7. Ao cuidado do aluno.

8. (a) $X \sim \mathcal{B}(6, 0.25)$ (b) 0.178, 0.4285, 0.0376, 1 (c) 1.5 (d) $X \sim \mathcal{H}(6, 20, 5)$; 0.1291

9. $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{2}{3})$

10. (a) $X \sim \mathcal{H}(20, 100, 10)$ (b) 0.095 (c) $\sum_{x=6}^{10} \frac{C_x^{10} C_{20-x}^{90}}{C_{20}^{100}}$ (d) 30.290 euros

11. (a) $P(X = x) = C_x^{20} (\frac{1}{6})^x (\frac{5}{6})^{20-x}$, $x = 0, 1, 2, \dots, 20$ (b) 4.93×10^{-4}

12. B

13. 0.0053 (Hipergeométrica); 0.0055 (aproximação à Binomial)

14. 0.0355

15. (a) 0.3487 (b) 0.2639; 1

16. (a) i. C ii. 10 horas (b) 0.8079

17. C

18. (a) 0.006 (b) 0.0345

19. (a) i. 0.1126 ii. 0.0293 iii. 0.9972 iv. 0.5×10^{-4} (b) 0.0007

20. (a) 0.1847 (b) 0.9967 (c) 0.00421

21. (a) 0.0378 (b) 0.9897 (c) 0.0028

22. (a) 0.1429 (b) 2 (c) 1 ou 2 (d) $x = 4$ (mais um petroleiro)

(e)

y_i	0	1	2	3	c.c
$p(y_i)$	0.1353	0.2707	0.2707	0.3233	0

 (f) 1.782

23. (a) 0.1353 (b) 0.5543 (c) 0.0038

24. 0.0198

25. D

26. (a) B (b) B

27. (a) 0.9990 (b) 0.02 (c) $S = \{2, 3, \dots\}$ e $P(Y = k) = (k - 1)(0.99)^{k-2}(0.01)^2$

28. (a)

x_i	0	1	2	3	c.c
$p(x_i)$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{6}{16}$	0
y_i	1	2	c.c		
$p(y_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0		

 (b) $\frac{5}{16}, \frac{11}{16}, \frac{7}{16}, 0$ (c) $\frac{30}{16}, \frac{79}{64}, 0.125, 0.225$

(d) Não (e) 0.875

29. (a) $p = \frac{1}{4}$

(b)

x_i	-1	0	1	c.c
$p(x_i)$	0.25	0.5	0.25	0
y_i	-1	0	1	c.c
$p(y_i)$	0.25	0.5	0.25	0

(c)

x_i	-1	0	1	c.c
$P(X = x_i/Y = 0)$	0.5	0	0.5	0

30. (a)

x_i	1	2	c.c
$p(x_i)$	$\frac{14}{32}$	$\frac{18}{32}$	0

y_i	1	2	3	4	c.c
$p(y_i)$	$\frac{5}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{11}{32}$	0

 (b) $\frac{3}{32}, \frac{9}{32}, \frac{6}{32}, \frac{8}{32}, 1, \frac{21}{32}$

(c)

y_i	1	2	3	4	c.c
$P(Y = y_i/X = 2)$	$\frac{3}{18}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{6}{18}$	0

 (d) Não

31. (a)

x_{1i}	0	1	2	c.c
$p(x_{1i})$	0.2	0.65	0.15	0
x_{2i}	0	1	2	c.c
$p(x_{2i})$	0.5	0.36	0.14	0

 (b) 0.95; 0.64

(c) 0.39 (d)

x	0	1	2	c.c
$p(x)$	0.6	0.25	0.15	0

 (e) Não

32. (a)

Y	0	1
X		
0	0.245	0.245
1	0.21	0.21
2	0.045	0.045

 (b) 0.3

33. (a)

x	5	10	20	c.c
$p(x)$	0.17	0.33	0.5	0

y	0	1	2	3	c.c
$p(y)$	0.37	0.33	0.18	0.12	0

 (b) 0.08;

(c) i. P.F.; ii. P.V.; iii. P.V.; iv. P.V.

34. (a)

x	0	1	2	c.c
$p(x)$	0.46	0.14	0.4	0

y	0	1	c.c
$p(y)$	0.4	0.6	0

 (b) $P(X = x/Y = 1) = \begin{cases} 0.3 & , \quad x = 0 \\ 0.1 & , \quad x = 1 \\ 0.6 & , \quad x = 2 \\ 0 & , \quad x \notin \{0, 1, 2\} \end{cases}$ (c) Sim, ambas são iguais a 0.4; (d) $\rho = 0.4764 \in [0.3, 0.7]$
35. (a)

x	0	1	2	c.c
$p(x)$	0.46	0.14	0.4	0

y	0	1	c.c
$p(y)$	0.4	0.6	0

 (b) 0.2222;
(c) 0.4200;
(d) ...
36. (a) $a = 0.7$; $b = 0.02$; (c) $P(Y = y/X = 2) = \begin{cases} \frac{5}{8} & , \quad y = 0 \\ \frac{1}{4} & , \quad y = 1 \\ \frac{1}{8} & , \quad y = 2 \\ 0 & , \quad y \notin \{0, 1, 2\} \end{cases}$
(b)

x	0	1	2	c.c
$p(x)$	0.8	0.12	0.08	0

y	0	1	2	c.c
$p(y)$	0.84	0.1	0.06	0
37. (a)

x	0	1	2	3	c.c
$p(x)$	0.32	0.35	0.277	0.06	0

y	0	1	2	3	c.c
$p(y)$	0.38	0.3	0.2	0.12	0

 (b) 0.33;
(c) 0.4545; (d) -0.0142; (e) Não, pois a $cov(X, Y) \neq 0$
38. (a) $a = 0.05$; $b = 0.19$; $c = 0.31$; $d = 0.35$; $e = 0.35$; (b) 0.24 (c) B

3 CAPÍTULO III - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS E DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE CONTÍNUAS

3.1 Variáveis Aleatórias Contínuas

Definição Uma v.a. X diz-se contínua se existir uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que verifique

- (i) $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ (não negativa)
- (ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < \infty$ (integrável em $\mathbb{R}$)
- (iii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

e tal que $\forall a, b \in \mathbb{R}, P(X \in]a, b[) = \int_a^b f(x) dx$.

Uma função f com estas características chama-se **função densidade de probabilidade** de X , e permite calcular a probabilidade de X assumir valores num qualquer intervalo real.

Observações Se X é uma v.a. contínua com densidade f ,

$$\forall a \in \mathbb{R}, P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, P(X \geq a) = P(X > a) = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

Definição Seja X uma v.a. contínua com função densidade de probabilidade f . Chama-se *função distribuição* de X à função $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definida por

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) \\ &= \int_{-\infty}^x f(a) da, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Nota A definição de função distribuição é a mesma quer as variáveis aleatórias sejam discretas ou contínuas (a integração no caso contínuo é a extensão “natural” da soma (caso discreto)).

Parâmetros de localização e de dispersão

Os parâmetros de localização e de dispersão de uma v.a. contínua definem-se de modo análogo ao caso discreto.

Definições

Seja X uma v.a. contínua de densidade f .

- A *esperança matemática* de X , caso exista, é definida por

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx.$$

(A existência do valor médio de X depende da convergência do integral anterior)

▷ Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(X)$ é uma v.a. contínua. Então

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx.$$

Exemplo: $k \in \mathbb{N}$ (arbitrariamente fixo), $E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx$

- Considere $E(X) = \mu$. A *variância de X* é definida por

$$V(X) = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = E(X^2) - E^2(X).$$

- A *mediana* de X é o número real M_d tal que

$$F(M_d) = 0.5.$$

(Note que F é uma função contínua)

3.2 Distribuições Especiais Contínuas

3.2.1 Distribuição Uniforme (Contínua)

Seja $[a, b]$ um intervalo real não vazio. Diz-se que uma v.a. **X segue a lei** (ou **X tem distribuição**) **Uniforme no intervalo $[a, b]$** , e escreve-se simbolicamente $\mathbf{X} \sim \mathcal{U}_{[a, b]}$, se X for uma variável contínua com função densidade

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } x \in [a, b] \\ 0 & \text{se } x < a \vee x > b \end{cases} = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a, b]}(x)$$

A função distribuição de X é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } x \in [a, b] \\ 1 & \text{se } x > b \end{cases}.$$

Propriedades

- Se $X \sim \mathcal{U}_{[a, b]}$ então

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Nota

A distribuição Uniforme é usada para descrever medidas que variam aleatoriamente num certo intervalo não vazio $[a, b]$ e cuja probabilidade de tomar valores num sub-intervalo de $[a, b]$ é proporcional ao seu comprimento. De facto, se $X \sim \mathcal{U}_{[a, b]}$,

$$\forall [c, d] \subseteq [a, b], P(c \leq X \leq d) = k(d-c), \text{ com } k = \frac{1}{b-a}.$$

3.2.2 Distribuição Exponencial

Seja λ um parâmetro real positivo. Diz-se que uma v.a. **X tem distribuição Exponencial de parâmetro λ** , e escreve-se simbolicamente $\mathbf{X} \sim \mathcal{E}(\lambda)$, se X for uma variável contínua com função densidade

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases} = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x)$$

A função distribuição de X é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

Propriedades

- Se $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ então

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Nota

Se a distribuição de Poisson é aplicada na contagem de eventos independentes num certo intervalo de tempo, a distribuição Exponencial é usada para representar intervalos de tempo entre eventos independentes!!

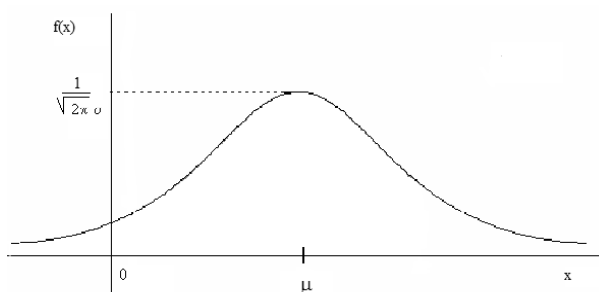
3.2.3 Distribuição Normal

Sejam $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in \mathbb{R}^+$. Diz-se que uma v.a. **X tem distribuição Normal de parâmetros μ e σ** , e escreve-se simbolicamente $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, se X for uma variável contínua com função densidade

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Nota Diz-se também que X é Normalmente distribuída, ou que X segue a lei Normal, ou ainda que X é uma v.a. Gaussiana (de Gauss), de parâmetros μ e σ .

Representação gráfica de f ($\mu > 0$)



Características principais:

- Forma de “sino”
- Máximo global para $x = \mu$
- Simétrica relativamente a $x = \mu$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ (eixo xx é uma assíntota)

Para $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, de densidade f ,

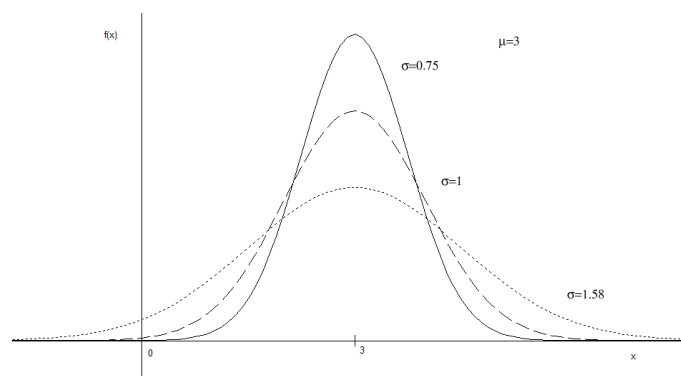
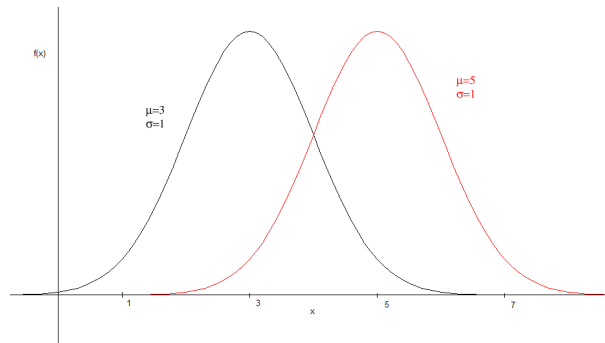
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- $P(X \in [a, b]) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx = \dots!?$
- $P(X > \mu) = P(X < \mu) = 0.5$.

Parâmetros

Mostra-se que

$$E(X) = \mu \quad (\text{parâmetro de localização})$$

$$V(X) = \sigma^2 \implies \sigma(X) = \sigma \quad (\text{parâmetro de dispersão})$$



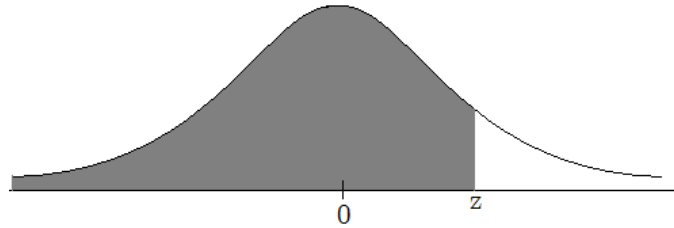
Caso particular: $\mu = 0$ e $\sigma = 1$.

- A distribuição $\mathcal{N}(0, 1)$ é chamada normal estandardizada (*standard*) ou normal centrada e reduzida.

- Se $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ então

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt, \forall z \in \mathbb{R}.$$

- Estão disponíveis (em tabelas ou máquinas de calcular) as probabilidades $F_Z(z)$, para alguns valores de z . Em particular, nas tabelas de PE podem ser consultadas as probabilidades $F_Z(z)$, para alguns $z \geq 0$!



Propriedades da Lei Normal

1. Se $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ então $\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{X} - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned} \bullet P(a < X < b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= F_Z\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - F_Z\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

2. Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ e $a, b \in \mathbb{R}$ ($a \neq 0$) então

$$Y = aX + b \sim \mathcal{N}(a\mu + b, \sqrt{a^2\sigma^2})$$

3. (Estabilidade da Lei Normal)

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a.'s independentes e tais que $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i)$, com $\mu_i \in \mathbb{R}$ e $\sigma_i \in \mathbb{R}^+$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Então

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim \mathcal{N}\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2}\right)$$

“a combinação linear de v.a.’s independentes com distribuição normal é (ainda) uma v.a. normalmente distribuída”

Casos particulares

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a.'s independentes e tais que $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, com $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in \mathbb{R}^+$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Então

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, \sqrt{n}\sigma)$$
$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Teorema do Limite Central (T.L.C.)

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com $E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$. Para n *suficientemente* grande, tem-se

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sigma(\bar{X})} = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \dot{\sim} \mathcal{N}(0, 1).$$

Notas

- A aproximação à Normal centrada e reduzida pode ser efetuada na prática para $n > 30$; no entanto, esta será tanto melhor quanto maior for o valor de n .
- Se a população é normal, isto é, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ (caso já estudado) então

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ (distribuição exata!)}$$

O T.L.C. permite alargar este resultado a qualquer família, desde que se considere uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas de tamanho bastante razoável!

Aproximações da Binomial e da Poisson à Normal

- Se $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ [$E(X) = np$ e $V(X) = np(1-p)$], para n *suficientemente* grande e $p \in]0.1, 0.9[$,

$$X \dot{\sim} \mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)}) \Leftrightarrow Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \dot{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

Nota

Neste caso, $X = \sum_{i=1}^n X_i$ com $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ para $i = 1, \dots, n$.

Exercício: Deduza que

$$Z_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p)}} \dot{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

Se $p \leq 0.1$ então $X \dot{\sim} \mathcal{P}(np)$;

Se $p \geq 0.9$ então $Y = n - X \dot{\sim} \mathcal{P}(n(1-p))$

- Se $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ [$E(X) = V(X) = \lambda$], para λ *suficientemente grande*,

$$X \sim \mathcal{N}(\lambda, \sqrt{\lambda}) \Rightarrow Z = \frac{X - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Nota

Neste caso, $X = \sum_{i=1}^n X_i$ com $X_i \sim \mathcal{P}(\frac{\lambda}{n})$ para $i = 1, \dots, n$.

Notas

- A aproximação à Normal é tanto melhor quanto maior for o valor de n (no caso da Binomial) ou de λ (caso da Poisson), mas na prática pode ser efetuada com resultados razoáveis desde que $n > 20$ ou $\lambda > 20$.

- Na aproximação de uma distribuição discreta à normal, como nos casos anteriores, deve estar presente que a normal é uma distribuição contínua. Com o objetivo de reduzir o erro de aproximação é usual efetuar-se uma **correção de continuidade**. Não a efetuaremos nas aulas de PE, mas fica a nota de que se X é uma v.a. discreta, a **correção de continuidade** consiste em *converter* X numa v.a. contínua, do modo seguinte (por exemplo):

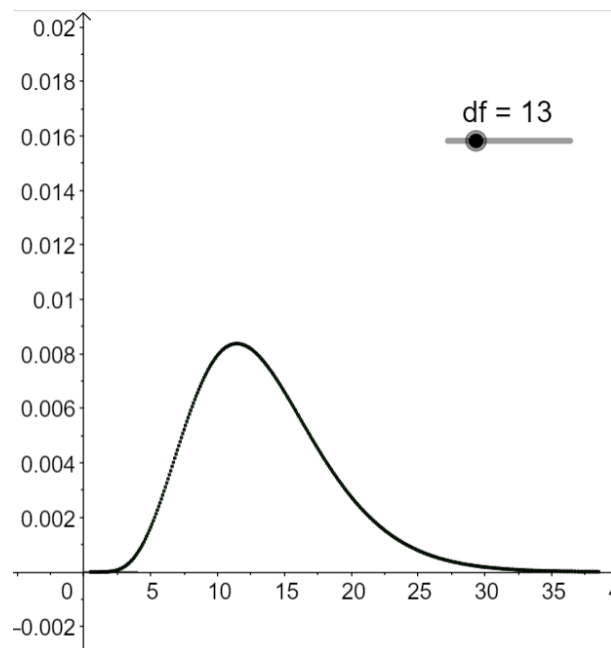
$$P(X = x) \simeq P(x - 0.5 \leq X \leq x + 0.5)$$

3.2.4 Distribuição Qui-Quadrado

Seja $n \in \mathbb{N}$. Diz-se que uma v.a. **X tem distribuição Qui-quadrado com n graus de liberdade**, e escreve-se simbolicamente $\mathbf{X} \sim \chi_n^2$, se X for uma variável contínua com função densidade

$$f(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+,$$

onde $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, $\alpha > 0$ (chamada função Gama)



- Se $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ são v.a.'s independentes e identicamente distribuídas com $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, então $\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2$.

- Se $X \sim \chi_n^2$ então

$$\begin{aligned} E(X) &= n \\ V(X) &= 2n \end{aligned}$$

Notas

- A distribuição Qui-quadrado é uma distribuição **assimétrica**, enviesada à direita. À medida que o número de graus de liberdade n aumenta, o enviesamento diminui e aproxima-se da distribuição normal.
- A distribuição Qui-quadrado tem um papel fundamental *no estudo* da variância de uma população, como veremos mais tarde.

- **Tabela de PE :**

Seja $X \sim \chi_n^2$.

Para alguns valores de $n \in \mathbb{N}$ e $p \in]0, 1[$, pode ser consultado na Tabela de PE o quantil de ordem p de X , isto é, x_p :

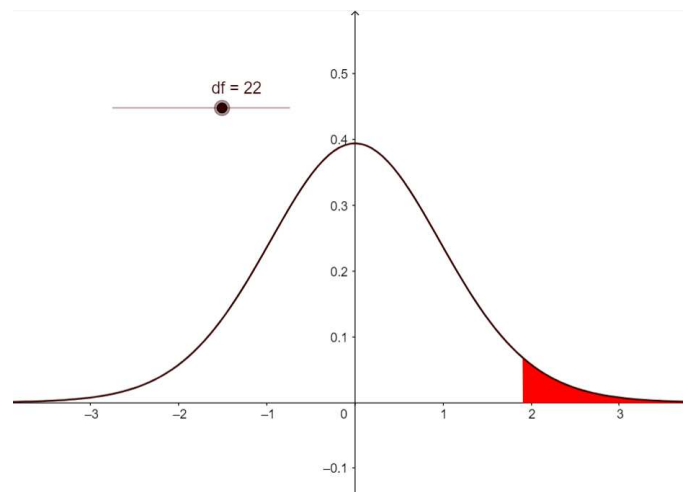
$$P(X \leq x_p) = p \Leftrightarrow F_X(x_p) = p \Leftrightarrow x_p = F_X^{-1}(p).$$

3.2.5 Distribuição t-Student

Seja $n \in \mathbb{N}$. Diz-se que uma v.a. **X tem distribuição t-Student com n graus de liberdade**, e escreve-se simbolicamente $\mathbf{X} \sim \mathbf{t}_n$, se X for uma variável contínua com função densidade

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

com Γ a função Gama.



- Se Z e Y são v.a.'s independentes tais que $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e $Y \sim \chi_n^2$, então

$$\frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t_n.$$

- Se $X \sim t_n$ então

$$E(X) = 0 \quad \text{se } n > 1 \quad (\textbf{centrada}; \text{ para } n = 1 \text{ não existe esperança de } X)$$

$$V(X) = \frac{n}{n-2} \quad \text{se } n > 2$$

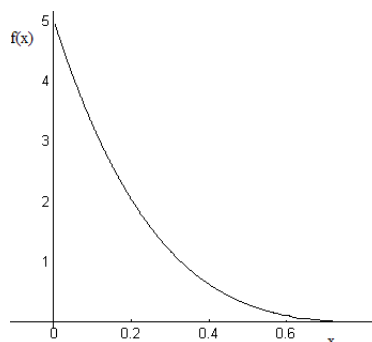
Notas

- A distribuição t-Student é uma distribuição **simétrica** relativamente a $x = 0$ e tem forma de “sino”, tal como a normal, mas a t-Student tem caudas mais “pesadas”. À medida que o número de graus de liberdade n aumenta ($n > 30$), aproxima-se da distribuição normal centrada e reduzida.
- A distribuição t-Student tem um papel fundamental *no estudo* da esperança de uma população.
- **Tabela de PE** : Para $X \sim t_n$, pode ser consultado o quantil de ordem p de X , para alguns valores de $n \in \mathbb{N}$ e $p \in]0, 1[$.

CAPÍTULO III - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS E DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE CONTÍNUAS

1. Uma estação de serviço enche os seus depósitos uma vez por semana. A quantidade de combustível procurada por semana é uma variável aleatória (v.a.) X com função densidade f , definida por

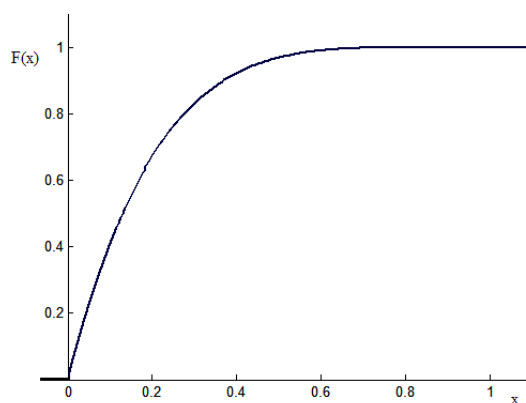
$$f(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4 & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \vee x > 1 \end{cases} .$$



Esboço do gráfico de f

- (a) Qual a probabilidade de, numa semana qualquer, a quantidade de combustível procurada naquela estação de serviço não exceder 0.5 (*unidades de medida*)? Interprete geometricamente o resultado obtido.
- (b) A função distribuição de X é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ 1 - (1-x)^5 & , \quad 0 \leq x < 1 \\ 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases} .$$



Esboço do gráfico de F

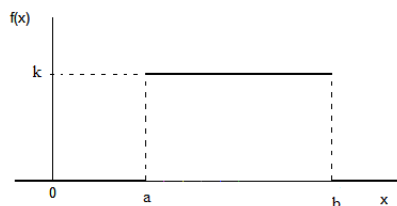
Usando F , determine:

- i. $P(0.2 < X < 0.5)$;
 - ii. a capacidade dos depósitos por forma a que a probabilidade de se esvaziarem numa determinada semana seja de 5%.
2. O tempo diário (em horas) de acesso à *internet* por uma determinada pessoa é representado por uma v.a. X com função densidade e função distribuição dadas, respetivamente, por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{25}x & \text{se } 0 \leq x \leq 5 \\ \frac{1}{25}(10-x) & \text{se } 5 < x \leq 10 \\ 0 & \text{se } x < 0 \vee x > 10 \end{cases} \quad \text{e} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{x^2}{50} & , \quad 0 \leq x \leq 5 \\ 1 - \frac{(10-x)^2}{50} & , \quad 5 \leq x \leq 10 \\ 1 & , \quad x > 10 \end{cases}.$$

Assuma que $E(X) = 5$ e $E(X^2) = \frac{175}{6}$.

- (a) Considere a v.a. $Y = 2X - 5$. Calcule $E(Y)$ e $V(Y)$.
 - (b) Considere os acontecimentos: $A = \{X \geq 5\}$, $B = \{X < 5\}$ e $C = \{2.5 \leq X < 7.5\}$.
 - i. Calcule $P(A)$, $P(A/B)$ e $P(A/C)$.
 - ii. Verifique se A e B são independentes.
3. Seja X uma v. a. com função densidade f , cujo esboço gráfico é apresentado na figura seguinte, onde k , a , e b são constantes reais. Note que $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus [a, b]$.



Determine:

- (a) o valor da constante k ;
 - (b) o valor esperado, variância e desvio padrão de X ;
 - (c) a função distribuição de X .
4. Alguns cabos utilizados nas instalações de telefones podem ser reaproveitados. Assume-se que o comprimento dos cabos segue uma lei *Uniforme* no intervalo de 1 a 15, $\mathcal{U}_{[1,15]}$, polegadas. Para um cabo escolhido ao acaso, calcule:
- (a) o seu comprimento médio e mediana;
 - (b) a sua variância e desvio padrão;
 - (c) a probabilidade de que o seu comprimento seja superior a 5 polegadas;
 - (d) a probabilidade de que o seu comprimento se situe entre 0 e 8 polegadas.
5. A duração de vida, em milhares de horas, de uma componente de certo tipo de aparelho de radar é uma v. a. X com distribuição *Exponencial* de parâmetro 0.1, isto é, com função densidade e distribuição:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 0.1 e^{-0.1x} & \text{se } x > 0 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 1 - e^{-0.1x} & \text{se } x > 0 \end{cases}.$$

- (a) Determine a probabilidade de uma componente, escolhida ao acaso, durar menos de 4 mil horas.
 - (b) Indique a duração média de vida de uma componente e o respetivo desvio padrão.
6. Seja X uma variável aleatória real cujas **funções densidade e distribuição** são respetivamente

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \notin [6, 12] \\ \frac{1}{6} & , \quad 6 \leq x \leq 12 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 6 \\ \frac{x-6}{6} & , \quad 6 \leq x < 12 \\ 1 & , \quad x \geq 12 \end{cases}$$

- (a) Calcule o valor esperado de X .

- (b) Sabendo que $E(X^2) = 84$ e considerando $Y = \frac{1}{4} X - 2$ determine
- o valor esperado e a variância de Y ;
 - a probabilidade da variável aleatória Y não assumir valores positivos.

7. A tensão de corrente X numa instalação eléctrica tem distribuição *Normal* de média 220 V e desvio padrão 2 V ; $X \sim \mathcal{N}(220, 2)$.

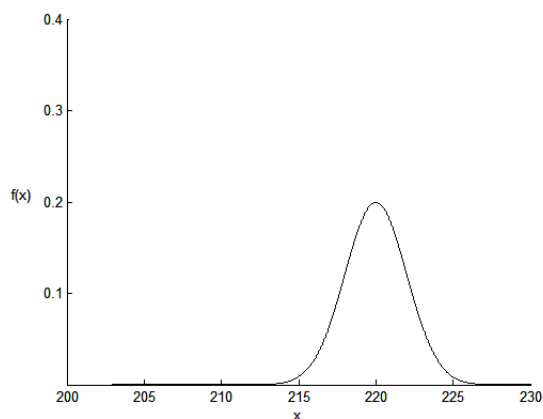


Gráfico da densidade da lei $\mathcal{N}(220, 2)$

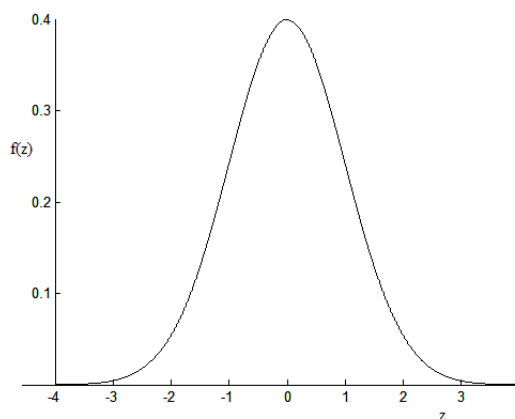


Gráfico da densidade da lei $\mathcal{N}(0, 1)$

Recorrendo à lei *Normal standard*, calcule:

- (a) $P(X > 223)$; (b) $P(220 < X < 223)$; (c) $P(X < 218)$; (d) $P(X \leq 223 / X > 221)$.
8. Uma empresa fabrica parafusos cujo comprimento é uma v. a. X com distribuição normal de média 0.25 cm e desvio padrão 0.02 cm . Considera-se defeituoso um parafuso cujo comprimento não pertença ao intervalo $]0.2, 0.28[$. Calcule a proporção de parafusos defeituosos.
9. O erro de medição do comprimento do raio de um círculo, em mm , é uma variável aleatória X com distribuição normal de média zero e desvio padrão σ .
- (a) Calcule σ de modo a que 9.85% das medições apresentem erros superiores a 6.45 mm .
- (b) Determine a percentagem de medições cujo erro varia entre -1 e 1 mm .
10. Determinada empresa opera no mercado da União Europeia na área da distribuição de encomendas. A entrega de encomendas é executada em duas etapas. O tempo de entrega numa encomenda na primeira etapa tem distribuição normal de média 24 h e desvio-padrão 4 h , enquanto que o tempo de entrega na segunda etapa, que leva finalmente a encomenda ao destinatário, segue distribuição normal de média 8 h e desvio-padrão 3 h . Os tempos nas duas etapas são independentes.
- (a) Calcule a probabilidade do tempo de entrega numa encomenda na primeira etapa exceder 12 h .
- (b) Sabendo que na primeira etapa uma encomenda demorou mais de 24 h , qual a probabilidade de ser entregue ao destinatário durante as próximas 8 h ?
- (c) Qual a probabilidade numa encomenda ser entregue ao destinatário num período superior a dois dias após o seu envio?
11. O tempo de combustão de uma fita de magnésio de diâmetro A é normalmente distribuído de média $\mu_A = 420\text{ seg}$ e desvio padrão $\sigma_A = 80\text{ seg}$; para outra fita de diâmetro B , o tempo de combustão é também normalmente distribuído mas com $\mu_B = 280\text{ seg}$ e $\sigma_B = 45\text{ seg}$. Admitindo independência entre os tempos de combustão das fitas tipos A e B , calcule:
- (a) a probabilidade de o tempo de combustão de uma fita tipo A variar entre 400 e 480 seg ;
- (b) a probabilidade de o tempo de combustão de uma fita de diâmetro B ser superior ao de uma fita de diâmetro A .
12. O peso de uma peça, produzida com determinado material, segue uma distribuição normal de média 140 g e variância 625 g^2 .
- (a) Determine a probabilidade de uma peça ter peso superior a 120 g , sabendo que o seu peso não excede 150 g .

- (b) As peças deste tipo são embaladas em caixas contendo 50 unidades. O peso de cada caixa também é aleatório, normalmente distribuído de média 1 kg e desvio-padrão 20 g .
Determine a probabilidade de o peso de uma caixa *completa* exceder 8.5 kg .
- (c) Qual a probabilidade de, numa caixa completa, no máximo uma das peças ter peso superior a 150 g ?
13. Suponha que o consumo de água num dado dia da semana, numa determinada localidade, segue uma distribuição normal de média 200 m^3 e desvio padrão 10 m^3 . A capacidade do reservatório que abastece a localidade (e apenas esta) é de 4240 m^3 . Sempre que o nível de água no reservatório cai 10% abaixo da sua capacidade é acionado um sistema de alarme.
- (a) Qual a probabilidade de o consumo de água, num dado dia da semana, estar compreendido entre 200 e 210 m^3 ?
- (b) Suponha que num dado dia a quantidade de água no reservatório se situa 5 % abaixo da sua capacidade; o abastecimento do referido reservatório processa-se, nesse dia, a uma taxa que segue uma distribuição normal de média 100 m^3 e desvio padrão 30 m^3 . Supondo que consumo e abastecimento são independentes, qual a probabilidade de o alarme ser acionado?
14. O diâmetro (exterior) de um eixo produzido por uma empresa é uma variável aleatória X com distribuição normal de valor médio 10 cm e desvio padrão 0.02 cm . Um eixo satisfaz as especificações (da empresa) se o seu diâmetro diferir em valor absoluto do respetivo valor esperado de, no máximo, 0.05 cm . Um eixo que verifique as especificações é vendido pela empresa com um lucro de 5 euros; caso contrário, é devolvido à empresa, causando-lhe um prejuízo de 1 euro.
- (a) Calcule a probabilidade de um eixo verificar as especificações da empresa.
- (b) Defina a variável aleatória que representa o lucro obtido pela empresa com a venda de um eixo. Qual o valor esperado e a variância do lucro que um eixo, escolhido ao acaso, dará à empresa.
- (c) Determine a probabilidade de a empresa ter um lucro total superior a 490 euros num lote de 100 eixos, selecionados aleatória e independentemente da produção.
15. Admita que foi realizado um estudo sobre as despesas mensais de alojamento de um estudante em Coimbra. Nesse estudo apurou-se que essa despesa obedece a uma distribuição normal de média 250 euros e desvio-padrão 50 euros.
- (a) Qual a probabilidade de um estudante, escolhido ao acaso, gastar mais de 324.5 euros por mês em alojamento?
- (b) Suponha que a Câmara de Coimbra concluiu que 20% dessas despesas de alojamento são demasiado elevadas. Qual o valor, arredondado às unidades, a partir do qual se considera que essas despesas são demasiado elevadas?
- (A) 210€ (B) 207€ (C) 290€ (D) 292€
- (c) Considere agora que se reuniu uma amostra com despesas de alojamento de 64 estudantes. Qual é a probabilidade da despesa média com alojamento desses estudantes estar compreendida entre 250 euros e 262.5 euros?
16. Seja X variável aleatória com distribuição normal de valor médio 10 kg e desvio padrão 2 kg , que representa a quantidade de lixo orgânico produzido semanalmente por cada agregado familiar numa determinada cidade. O departamento de gestão da recolha do lixo da Câmara Municipal dessa cidade, considera que a quantidade expectável de lixo produzido por agregado familiar se situa entre os 8 e os 12 kg.
- (a) Determine a probabilidade de que um agregado familiar, escolhido ao acaso, produzir semanalmente uma quantidade de lixo expectável.
- (b) Qual a probabilidade de que em 10 agregados familiares, escolhidos aleatoriamente, pelo menos 2 produzam uma quantidade fora dos parâmetros esperados?
- (c) Admita que o camião que recolhe o lixo orgânico para compostagem naquela zona tem uma capacidade de recolha de 1.3 toneladas. Determine a probabilidade do lixo orgânico de 120 agregados familiares poder ser recolhido apenas com uma só viagem do referido camião.

17. Em certos ambientes controlados, com uma infraestrutura de rede estável com configurações de servidor consistentes e baixa variabilidade na carga de trabalho, podemos admitir que o tempo de resposta do servidor segue uma distribuição normal. Suponha que se pretendem comparar dois servidores independentes com estas características. O tempo de resposta do servidor A segue uma distribuição normal de média 200 milissegundos e desvio padrão 20 milissegundos e o tempo de resposta do servidor B segue uma distribuição normal de média 180 milissegundos e desvio padrão 30 milissegundos.

- (a) Determine a probabilidade de pelo menos um dos servidores ter um tempo de resposta inferior a 180 milissegundos.
- (b) Em 10 acessos independentes aos servidores A e B, determine a probabilidade do tempo médio de resposta do servidor B ser inferior ao tempo médio de resposta do servidor A.
- (c) O tempo de resposta do servidor A supera em pelo menos t milissegundos o tempo de resposta do servidor B no máximo em 65% dos casos. O valor mínimo de t arredondado às unidades é

(A) 6 (B) 33 (C) 7 (D) 34

18. Considere que existem quatro etapas consecutivas de processamento e análise de imagens para posterior integração em *apps*. O tempo médio gasto em cada uma dessas etapas pelo algoritmo A é, respetivamente, 10.5, 10.8, 10.4 e 10.7 milissegundos. Admite-se que os tempos dispendidos em cada etapa são independentes e têm distribuições normais cujos desvios-padrão são, respetivamente, 0.2, 0.4, 0.4 e 0.6.

- (a) Estabeleça um limite mínimo para o tempo gasto pelo algoritmo A em 98% dos casos.
- (b) Se o tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B seguir uma distribuição normal de média 42.6 milissegundos e variância 0.9, a probabilidade deste algoritmo ser mais rápido que o algoritmo A é, usando 4 casas decimais,

(A) 0.3187 (B) 0.4376 (C) 0.5624 (D) 0.6813

19. Um inspetor de controlo de qualidade rejeita qualquer lote de rolamentos esféricos se 3 ou mais defeituosos são encontrados num lote de 20 testados. Admita que a probabilidade de um rolamento ser defeituoso é 20%.

- (a) Determine a probabilidade de o lote ser rejeitado.
- (b) Qual o número esperado de rolamentos defeituosos num lote?
- (c) Admitindo que vai analisar um lote de 100 rolamentos, calcule um valor *aproximado* para a probabilidade de encontrar pelo menos 24 defeituosos.

20. O número de vírus detetados por mês por um departamento de informática segue uma lei de *Poisson* de média 5.

- (a) Se num determinado mês se detetaram menos de 5 vírus, qual a probabilidade de terem sido detetados exactamente 4 vírus?
- (b) Identifique a distribuição do número de vírus detetados durante um ano (12 meses consecutivos). Para esse período de tempo, calcule um valor *aproximado* para a probabilidade de se detetarem pelo menos 40 vírus.

21. O tempo de execução, em segundos, de um determinado algoritmo varia linearmente com a dimensão do problema, em milhares de unidades, segundo a seguinte função densidade de probabilidade e correspondente função distribuição

$$f(x) = \begin{cases} ax & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{ax^2}{2} & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & , \quad x > 2 \end{cases} .$$

sendo o seu valor esperado igual a $\frac{4}{3}$ com uma variância de $\frac{2}{9}$.

- (a) Prove que o valor da constante a é 0.5.

- (b) Sabe-se que, para problemas de uma certa dimensão, o tempo de execução do algoritmo não ultrapassa 1 segundo. Para problemas dessa dimensão, a probabilidade do tempo de execução ser superior a 0.5 segundos é:

(A) 0.5000 (B) 0.1875 (C) 0.7500 (D) 0.2500

- (c) Considere $X_1, X_2, \dots, X_{100}$, 100 variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes aos tempos de execução do algoritmo para 100 problemas diferentes.

i. Deduza a lei aproximada da variável aleatória $\sum_{i=1}^{100} X_i$.

ii. Determine a probabilidade do tempo total de execução dos 100 problemas ser no máximo 2 minutos.

22. O tempo de execução, em segundos, de um determinado algoritmo varia quadraticamente com a dimensão do problema, em milhares de unidades, segundo a seguinte função densidade de probabilidade e correspondente função distribuição

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x + 2x^2 & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{x^2(2x+1)}{3} & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & , \quad x > 1 \end{cases} .$$

sendo o seu valor esperado igual a 0.7222 com uma variância de 0.0451.

- (a) Se numa dada altura já passaram 0.5 segundos desde o início da execução do algoritmo, a probabilidade desta terminar nos próximos 0.2 segundos é:

(A) 0.2704 (B) 0.2253 (C) 0.0187 (D) 0.5

- (b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes aos tempos de execução do algoritmo para n problemas diferentes.

i. Deduza, para $n > 30$, a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

ii. Supondo $n = 31$, determine a probabilidade do tempo médio de execução de 31 problemas ser no máximo 0.68 segundos.

23. Considere que o tempo de viagem de autocarro entre Coimbra e Porto segue uma distribuição Uniforme entre 80 a 90 minutos.

- (a) Sabendo que já decorreram 82 minutos desde o início da viagem, a probabilidade da chegada não se realizar dentro de 5 minutos é

(A) 0 (B) 0.5 (C) 0.375 (D) 0.625

- (b) Numa amostra aleatória de 31 viagens, qual a probabilidade de a média dos tempos de viagem ser inferior a 85 minutos?

24. Um monitor emite um sinal de alerta quando uma ação é necessária como parte de um processo de produção. O intervalo, X (em horas), entre sinais sucessivos segue uma distribuição exponencial com as seguintes funções densidade e distribuição, respetivamente.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 0.08 e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases} .$$

- (a) A probabilidade do intervalo entre dois sinais consecutivos ser superior a 10 horas e inferior a 20 horas é:

(A) 0.2474 (B) 0.6512 (C) 0.6680 (D) 0.2306

- (b) Qual é a média e o desvio-padrão do intervalo entre dois sinais consecutivos?

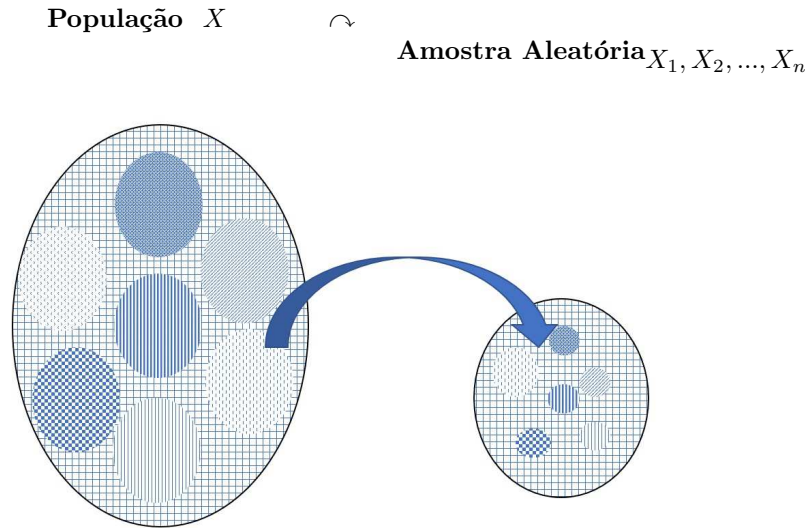
3. Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade Contínuas

1. (a) 0.9688 (b) i. 0.2965 ii. 0.45
2. (a) 5; $\frac{50}{3}$ (b) i. 0.5, 0, 0.5 ii. Não.
3. (a) $\frac{1}{b-a}$ (b) $\frac{b+a}{2}, \frac{(b-a)^2}{12}, \frac{b-a}{\sqrt{12}}$ (c) $F(x) = \begin{cases} 0 & , x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & , a \leq x < b \\ 1 & , x \geq b \end{cases}$
4. (a) 8; 8 (b) 16.33; 4.04 (c) 0.7143 (d) 0.5
5. (a) 0.33 (b) 10; 10 (milhares de horas)
6. (a) 9 (bi) $E(Y) = 0.25$ e $V(Y) = \frac{3}{16}$ (bii) $\frac{1}{3}$
7. (a) 0.0668 (b) 0.4332 (c) 0.1587 (d) 0.7835
8. 0.073
9. (a) 5 (b) 0.1586
10. (a) 0.99865 (b) 0.5 (c) $1 - 0.999313 \simeq 0$
11. (a) 0.3721 (b) 0.063
12. (a) 0.6766 (b) 0.0025 (c) $\simeq 0$
13. (a) 0.3413 (b) 0.2×10^{-3}
14. (a) 0.9876 (b) $E(L) = 4.9256\text{€}$ e $V(L) = 0.4409$ (c) 0.6502
15. (a) 0.0681 (b) D (c) 0.4773
16. (a) 0.6827 (b) 0.8759 (c) $\simeq 1$
17. (a) 0.5794 (b) 0.9603 (c) C
18. (a) 40.6574 (b) B
19. (a) 0.7939 (b) 4 (c) $\simeq 0.16$
20. (a) 0.3984 (b) $P(60); \simeq 0.995$
21. (a) Note que $\int_0^2 f(x) dx = 1$ (b) C (ci) $\sum_{i=1}^{100} X_i \sim N\left(\frac{400}{3}, \frac{\sqrt{200}}{3}\right)$ (cii) 0.0023
22. (a) A (bi) $\overline{X} \sim N\left(0.7222, \sqrt{\frac{0.0451}{n}}\right)$ (bii) 0.1340
18. (a) D (b) 0.5
23. (a) A (b) $E(X) = 12.5\text{h}; \sigma(X) = 12.5\text{h}$

4 CAPÍTULO IV - AMOSTRAGEM E DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

Neste capítulo serão dadas algumas noções e resultados teóricos fundamentais em Estatística. O estudo de características populacionais, a partir de amostras, assenta nestes resultados.

4.1 Amostra Aleatória. Estatísticas



Definições

Uma **amostra aleatória** da v.a. X é um conjunto de n v.a.'s $X_1, X_2, \dots, X_n$ independentes e com a mesma distribuição de X (dizem-se independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com X).

Estatística é uma função da amostra aleatória, e logo uma variável aleatória, cuja expressão não contém parâmetros desconhecidos.

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de X .

- A **média da amostra** ou **média amostral**, denotada por $\bar{X}$, é dada por

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- A **variância da amostra** ou **variância amostral**, denotada por S_n^2 , é dada por

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

- O **desvio padrão amostral** é dado por $S_n = \sqrt{S_n^2}$.

Exercício: Verifique que $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{X}^2$.

A média e a variância amostrais são estatísticas (especiais no nosso estudo) e, logo, variáveis aleatórias, com distribuições próprias, com parâmetros de localização e dispersão, que dependem da população em estudo. As suas distribuições são designadas *distribuições amostrais*.

4.2 Distribuição da Média Amostral

Considere-se uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$ da v.a. (população) X com parâmetros $E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$.

Usando propriedades da esperança e da variância, verifica-se que:

$$E(\bar{X}) = \mu \quad \text{e} \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Distribuições da média amostral $\bar{X}$:

- Usando o Teorema do Limite Central (Capítulo III) podemos concluir para n *suficientemente* grande que $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \dot{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$.
- Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$,

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sim t_{n-1}$$

4.3 Distribuição da Variância Amostral

- Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, $\frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2 \sim \chi_{n-1}^2$

CAPÍTULO IV - AMOSTRAGEM E DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

1. A quantidade de chuva que cai por dia, expressa em litros por metro quadrado, pode ser descrita por uma v. a. X com distribuição contínua, admitindo a densidade

$$f(x) = \begin{cases} \frac{21}{8192 \times 10^7} (40x^5 - x^6) & \text{se } 0 \leq x \leq 40 \\ 0 & \text{se caso contrário} \end{cases}.$$

Admita que $E(X) = 30$ e $V(X) = 33.33$.

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ uma amostra aleatória de X , com X_i a quantidade de chuva, em litros por metro quadrado, que cai no i -ésimo dia, $i = 1, \dots, 100$.

- (a) Indique as propriedades de que as v. a.'s que constituem a amostra aleatória de X gozam.
- (b) Considere a v.a. $\bar{X}_{100} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i$.
- Calcule o valor médio e a variância de $\bar{X}_{100}$.
 - Justifique que $\frac{\bar{X} - 30}{0.577} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
 - Calcule uma aproximação para o valor de $P(28.5 < \bar{X}_{100} \leq 31.5)$. Interprete o resultado.
2. A energia em *Joules* (J) de qualquer partícula de um sistema é uma variável aleatória com distribuição *Exponencial* de parâmetro 2. A energia do sistema é a soma da energia das suas partículas que são independentes. Admita que determinado sistema β contém 1600 partículas.
- (a) Indique, justificando, a lei aproximada da energia do sistema β .
- (b) Calcule a probabilidade (aproximada) da energia do sistema β variar entre 780 e 840 J .
3. O erro de medição do comprimento do raio de um círculo, em mm , é uma variável aleatória X com distribuição normal de média zero e desvio padrão 5. Considere uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_{10}$, daquela população, e as seguintes estatísticas:

$$T_1 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \quad T_2 = \frac{5X_1 + 5X_{10}}{10}$$

- (a) Indique (justificando) as distribuições amostrais de T_1 e de T_2 .
- (b) Calcule e interprete $P(T_1 > 3)$.
4. Seja X uma medida aleatória de valor esperado $\frac{2}{3}$ e variância $\frac{8}{9}$. Considere uma amostra aleatória de X , $X_1, X_2, \dots, X_n$, e a média dessa amostra $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- (a) Para $n \in \mathbb{N}$, suficientemente grande, qual a lei de $\bar{X}_n$? Justifique.
- (b) Qual deverá ser a dimensão mínima da amostra para que $P(\bar{X}_n > 0.8) \leq 0.0119$?
5. As normas ambientais em vigor exigem que a concentração diária de certo poluente não exceda $120 \text{ ng}/\text{m}^3$ (*nanogramas por metro cúbico*). Admita que essa concentração segue uma lei normal de valor esperado 100 e desvio padrão $9.71 \text{ ng}/\text{m}^3$, e que as concentrações em dias distintos são independentes.
- (a) Mostre que em 1.97% dos dias as normas ambientais não são cumpridas.
- (b) Qual a probabilidade da concentração média em 15 dias, escolhidos aleatoriamente, exceder $120 \text{ ng}/\text{m}^3$?

4. Amostragem e Distribuições Amostrais

1. (b) i. 30; 0.3333 ii. $\overline{X}_{100} \sim N(30, 0.577)$ iii. 0.9906
2. (a) $\frac{S-800}{\sqrt{400}} \sim N(0, 1)$ (b) 0.8185
3. (a) $T_1 \sim N(0, \frac{5}{\sqrt{10}})$; $T_2 \sim N(0, \sqrt{12.5})$ (b) 0.0294
4. (a) $\overline{X}_n \sim N(\frac{2}{3}, \sqrt{\frac{8}{9n}})$ (b) 256
5. (b) $\simeq 0$

5 CAPÍTULO IV ESTIMAÇÃO

5.1 Introdução

Problema

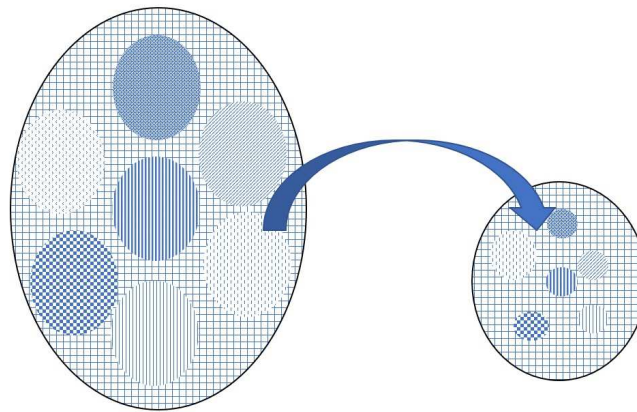
Seja X a v.a. em estudo, com função de probabilidade/densidade $f(x, \theta)$, onde θ é um (ou mais) parâmetro(s) desconhecido(s).

Que valor(es) atribuir a θ ? Ou a $g(\theta)$?

Exemplos

- $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ $f(x, \lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \forall x \in \mathbb{N}_0$ $\longrightarrow \theta = \lambda$
- $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ $f(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x)$ $\longrightarrow \theta = \lambda, g(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$
- $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ $f(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \forall x \in \mathbb{R}$ $\longrightarrow \theta = (\mu, \sigma)$

População X $\curvearrowright$ Amostra Aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$



↓
Inferência Estatística

Parâmetros Popacionais

$$E(X) = \mu$$

$$V(X) = \sigma^2, \sigma(X) = \sigma, \dots$$

Características Amostrais

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_n, \dots$$

5.2 Estimação Pontual

Definições

Estimador é qualquer Estatística usada para estimar um parâmetro populacional (ou função desse parâmetro).

Estimativa é um valor do estimador para uma amostra em concreto.

Notação Estimador do parâmetro $\theta \rightarrow \hat{\Theta}$

Exemplos

População $X \longrightarrow$	a.a. $X_1, X_2, \dots, X_n \longrightarrow$	concretização da a.a. $x_1, x_2, \dots, x_n$
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
μ	$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
σ^2	$\hat{\sigma}^2 = S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	$s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
$\vdots$		
(parâmetros desconhecidos)	(Estimador)	(Estimativa)

Observação

Os valores possíveis de um Estimador (note-se v.a.) são as estimativas obtidas em cada concretização da amostra aleatória.

Algumas propriedades de um (*bom*) Estimador:

- Um estimador $\hat{\Theta}$ do parâmetro θ diz-se **cêntrico** (ou **centrado** ou **não enviesado**) se $E(\hat{\Theta}) = \theta$.
- Um estimador $\hat{\Theta}$ do parâmetro θ diz-se **enviesado** se não for cêntrico e o seu **enviesamento** é dado por $\text{viés}(\hat{\Theta}) = E(\hat{\Theta}) - \theta$.
- A **eficiência** de um estimador cêntrico $\hat{\Theta}$ é dada por $V(\hat{\Theta})$.
Assim, dados dois estimadores cêntricos do parâmetro θ , $\hat{\Theta}_1$ e $\hat{\Theta}_2$, $\hat{\Theta}_1$ diz-se **mais eficiente** do que $\hat{\Theta}_2$ se $V(\hat{\Theta}_1) < V(\hat{\Theta}_2)$.

Entre estimadores não enviesados, é dada preferência ao estimador com menor variância, isto é, ao mais eficiente.

Exemplo

Considerando duas amostras aleatórias de uma população X , de tamanhos n e m , respectivamente, com $n > m$, as médias amostrais $\bar{X}_n$ e $\bar{X}_m$ são estimadores cêntricos de $\mu = E(X)$. No entanto, $\bar{X}_n$ é mais eficiente do que $\bar{X}_m$. De facto,

$$V(\bar{X}_n) = \frac{V(X)}{n} < V(\bar{X}_m) = \frac{V(X)}{m}$$

- A **eficiência** de um estimador $\hat{\Theta}$ do parâmetro θ é dada pelo seu **erro quadrático médio (EQM)**, definido por

$$EQM(\hat{\Theta}) = E[(\hat{\Theta} - \theta)^2] = V(\hat{\Theta}) + [\text{viés}(\hat{\Theta})]^2.$$

Entre estimadores enviesados e não enviesados, é dada preferência ao estimador com menor erro quadrático médio (o mais eficiente). Note-se que um estimador $\hat{\Theta}_1$ enviesado pode ser mais eficiente do que um estimador cêntrico $\hat{\Theta}_2$, bastando que $EQM(\hat{\Theta}_1) < V(\hat{\Theta}_2)$.

5.3 Estimação por Intervalos

Como determinar um intervalo no qual se espera encontrar, com uma certa *confiança*, o valor de um parâmetro populacional θ (ou de $g(\theta)$)?

Definição

Um intervalo de confiança $(1 - \alpha)\%$ para o parâmetro θ (ou $g(\theta)$) é um intervalo aleatório $]L_1, L_2[$, com L_1 e L_2 duas estatísticas amostrais (v.a.'s) tais que

$$P(L_1 < \theta < L_2) = 1 - \alpha.$$

$$(\theta \in]L_1, L_2[\text{ com probabilidade } 1 - \alpha)$$

- $1 - \alpha$ é a probabilidade do intervalo conter θ (o grau de confiança atribuído ao intervalo);
- $\alpha \in]0, 1[$ é a probabilidade do intervalo não conter θ (valor preferencialmente *pequeno*).

Como calcular L_1 e L_2 ?

Método da Variável Fulcral

Seja X uma variável aleatória cuja distribuição contém um parâmetro θ desconhecido. Pretende-se um intervalo de confiança $(1 - \alpha)\%$ para θ (ou para $g(\theta)$).

Considere-se uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$, de X .

Nota: Variável Fulcral é uma função da amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$ e do parâmetro θ , mas com distribuição (exata ou aproximada) independente de θ .

1- Escolher a Variável Fulcral Z_n (tabelas da disciplina)

2- Determinar $z_1, z_2 \in \mathbb{R}$: $P(z_1 < Z_n < z_2) = 1 - \alpha$

$$\text{Nota: } z_1 : P(Z_n < z_1) = \frac{\alpha}{2} \quad \wedge \quad z_2 : P(Z_n < z_2) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

3- Com z_1 e z_2 conhecidos, encontrar

$$L_1 \equiv L_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \text{ e } L_2 \equiv L_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

tais que

$$P(z_1 < Z_n < z_2) = 1 - \alpha \Leftrightarrow P(L_1 < \theta < L_2) = 1 - \alpha$$

$$(\theta \in]L_1, L_2[\text{ com probabilidade } 1 - \alpha)$$

4- Para uma amostra particular $x_1, x_2, \dots, x_n$, determinar estimativas para L_1 e L_2 , respectivamente,

$$l_1 \equiv l_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ e } l_2 \equiv l_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Obtém-se, assim, uma estimativa para o intervalo de θ , calculado com confiança $(1 - \alpha)\%$,

$$IC_\theta =]l_1, l_2[$$

Nota: O intervalo $]L_1, L_2[$ é aleatório, com probabilidade $1 - \alpha$ de conter θ ; isto é, se forem recolhidas amostras em número bastante elevado, espera-se que $(1 - \alpha)\%$ dos intervalos estimados com base nessas amostras contenha θ ; o intervalo $]l_1, l_2[$ é apenas uma estimativa, calculado com confiança $(1 - \alpha)\%$, mas ao qual não se pode atribuir uma “probabilidade” de conter θ .

Exemplo

- **Intervalo de confiança para o valor médio (caso de uma população normal com σ conhecido)**

Seja $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ uma amostra aleatória relativa à v.a. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, sendo σ conhecido. Vimos que um estimador para a média da população μ é dado pela estatística $\bar{X}$. Neste caso, segue-se que

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Fixado o valor de α e designando por $z_{\alpha/2}$ o valor tal que $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$, tem-se

$$\begin{aligned} P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha &\Leftrightarrow P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha \\ &\Leftrightarrow P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \end{aligned}$$

Para uma realização da amostra aleatória, ou seja, uma amostra concreta $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, e designando por $\bar{x}$ o valor concreto da estatística $\bar{X}$, tem-se que

o intervalo com $(1 - \alpha) \times 100\%$ de confiança para o parâmetro μ , numa população normal com σ conhecido, é:

$$\mu \in \left] \bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right[$$

Exercícios complementares

- 1- A resistência das cordas produzidas por determinada fábrica tem distribuição normal. A fábrica testou uma amostra de 51 cordas tendo obtido uma resistência média de 300 *Kg* e desvio padrão 24 *Kg*.
 - (a) Determine um intervalo de confiança 95% para a resistência média deste tipo de cordas.
 - (b) Determine um intervalo de confiança 90% para o desvio padrão.
- 2- O conteúdo médio de nicotina de uma amostra de 10 cigarros de uma certa marca é de 1 *mg* (miligramas). O laboratório sabe, pela longa experiência neste tipo de análise, que o conteúdo de nicotina é uma v.a. com distribuição normal de desvio padrão 0.15 *mg*.
 - (a) Determine um intervalo de confiança 90% para o conteúdo médio de nicotina.
 - (b) Com a mesma confiança, quantos cigarros deveriam ser analisados de modo a que o erro máximo cometido na estimação não ultrapasse 0.01?
- 3- Realizou-se um inquérito telefónico para estimar a proporção da população de um país, favorável a determinada reforma fiscal.

No inquérito realizado a 50 pessoas, escolhidas aleatoriamente, 84% manifestou-se favorável à reforma fiscal. Determine um intervalo de confiança 95% para a proporção da população favorável à reforma fiscal.

CAPÍTULO V - ESTIMAÇÃO

1. Uma fábrica produz cabos eléctricos cujo diâmetro X (em milímetros) segue uma lei *Uniforme* no intervalo de 5 a $5 + \theta$, $X \sim \mathcal{U}_{[5, 5+\theta]}$, onde θ é um parâmetro real desconhecido.

Considere uma amostra aleatória $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de X ($n \in \mathbb{N}$).

- (a) Considere o estimador de θ , dado por

$$\hat{\Theta}_n = 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 5 \right).$$

Prove que $\hat{\Theta}_n$ é um estimador centrado de θ .

- (b) Seleccionaram-se aleatoriamente **20** cabos eléctricos da produção da fábrica e registaram-se os respectivos diâmetros. Estes foram posteriormente classificados como indicado no quadro seguinte:

classes	]5, 5.2]	]5.2, 5.4]	]5.4, 5.6]	]5.6, 5.8]	]5.8, 6]
efectivos	4	3	5	4	4

- Determine a média e a variância desta amostra.
 - Indique uma estimativa centrada para θ , com base nesta amostra.
2. Seja $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ uma amostra aleatória de dimensão n , $n \in \mathbb{N}$, de uma população X cuja lei de probabilidade é caracterizada pela seguinte função densidade

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right) & \text{se } 0 < x < \theta \\ 0 & \text{se caso contrário} \end{cases}, \text{ onde } \theta \in \mathbb{R}^+.$$

Assuma que $E(X) = \frac{\theta}{3}$.

- Mostre que $\hat{\Theta}_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ é um estimador enviesado de θ .
 - Construa, a partir de $\hat{\Theta}_1$, um outro estimador de θ , $\hat{\Theta}_2$, que seja centrado.
 - Suponha que se recolheu, ao acaso, uma amostra de X , de dimensão 100, $(x_1, x_2, \dots, x_{100})$, para a qual se constatou que $\bar{x} = 20.2$. Indique uma estimativa centrada de θ . Sugira uma estimativa para $E(X)$.
3. Considere uma variável aleatória X cuja distribuição depende de um parâmetro θ , sendo $E(X) = \theta$ e $V(X) = \theta^2 + 1$. De uma amostra aleatória de dimensão 320 sabe-se que $\bar{x} = 0.0694$ e que $s^2 = 1.6748$. Indique, **justificando**, estimativas centradas para a média, para o desvio-padrão de X e para o parâmetro θ .
4. Seja X uma variável aleatória real cuja distribuição de probabilidade depende de um parâmetro desconhecido, θ , com $\theta \in]0, 1[$. Sabe-se que $E(X) = \frac{\theta}{4}$.

- (a) Recolheu-se uma amostra de X , $X_1, X_2, \dots, X_n$ com $n > 2$. O estimador $T = \frac{nX_1 - 2X_2 - X_n}{2}$ é um estimador centrado de θ ?

(A) Depende do valor de n

(B) Não

(C) Sim

- (b) Foi recolhida uma amostra de X , de dimensão 40, cuja média é 0.125. A partir desta amostra uma estimativa centrada de θ é

(A) 0.5

(B) 2

(C) 1

(D) Nenhuma das anteriores

5. Uma máquina de parafusos está regulada para produzir em série peças de diâmetro médio 150 *mm*. Admita-se que os diâmetros são normalmente distribuídos. Uma amostra aleatória de 20 parafusos, extraída da população, forneceu os seguintes valores:

$$\sum_{i=1}^{20} x_i = 2900; \quad \sum_{i=1}^{20} x_i^2 = 432500.$$

Em face destes valores e utilizando um grau de confiança de 0.95, verifique se será de admitir irregularidade de produção na máquina supondo:

- (a) σ conhecido e igual a 25 *mm*;
 - (b) σ desconhecido.
6. Para estudar a tensão de ruptura de certo tipo de algodão fizeram-se 10 observações com os seguintes resultados, em Kg:

7.4; 7.8; 7.1; 6.9; 7.3; 7.6; 7.3; 7.4; 7.7; 7.3

Admitindo que a tensão de ruptura segue uma distribuição normal com variância 0.08, determine:

- (a) uma estimativa para a tensão de ruptura média;
 - (b) um intervalo com 95% de confiança para a tensão de ruptura média;
 - (c) se pretender que o erro dessa estimativa não ultrapasse 0.07, em 95 % dos casos, quantos elementos deveria incluir na amostra?
7. Sabe-se que as classificações X de determinado curso são normalmente distribuídas. Foi recolhida uma amostra de 42 classificações para os quais se obteve

$$\sum_{i=1}^{42} x_i = 588 \quad e \quad \sum_{i=1}^{42} x_i^2 = 8400.$$

- (a) Determine estimativas cêntricas para a média e para a variância da população.
 - (b) Qual o grau de confiança que permite afirmar que o verdadeiro valor da média se encontra no interior de um intervalo de amplitude 1.224?
8. Mediu-se uma grandeza X 10 vezes, em condições idênticas, tendo-se obtido os seguintes resultados:

125.3; 124.8; 124.8; 125.1; 125.0; 125.1; 124.7; 125.4; 125.2; 125.0

Admitindo a normalidade da população, calcule:

- (a) estimativas da média e do desvio-padrão da população;
 - (b) um intervalo de confiança para a média da população ao grau 0.98;
 - (c) um intervalo de confiança para o desvio padrão da população ao grau 0.95.
9. As medidas dos diâmetros de uma amostra aleatória de 200 rolamentos esféricos apresentam uma média de 0.824 polegadas e desvio padrão de 0.042 polegadas. Determine um intervalo com 99% confiança para o valor médio dos diâmetros.
10. Um ecologista ao pretender investigar o nível de poluição por mercúrio em determinado lago, retirou aleatoriamente 20 peixes do referido lago e mediu a concentração de mercúrio nos mesmos. A amostra recolhida foi resumida no seguinte quadro:

classes	$]0, 1]$	$]1, 2]$	$]2, 3]$	$]3, 4]$	$]4, 5]$	$]5, 6]$
efectivos	1	4	6	4	3	2

- (a) Construa o histograma, e calcule a média e a variância da amostra.

- (b) Admitindo a normalidade da população, determine um intervalo de confiança para a variância da população em estudo, ao grau de confiança de 0.95. Que conclusão pode tirar sobre a variação do nível de poluição de peixe para peixe relativamente ao valor médio deste nível?

11. Num laboratório registaram-se os seguintes pontos de fusão de chumbo (em °C) numa amostra proveniente de determinado fornecedor:

329; 345; 330; 328; 342; 334; 337; 341; 343

Assumindo a normalidade dos pontos de fusão:

- (a) determine estimativas centradas para o ponto de fusão médio do chumbo e variância;
- (b) o fornecedor garante que em 98% dos casos o ponto de fusão médio pode ser considerado 335; através da determinação de um intervalo de confiança conveniente, o que pode dizer acerca da garantia do fornecedor?
- (c) indique um intervalo de confiança a 99% para o desvio padrão da população.
12. Seja X uma v.a. com distribuição normal $N(\mu, \sigma)$ e $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ uma amostra aleatória da população X . Uma realização desta amostra conduziu ao seguinte intervalo de confiança para μ , a 90%: $]11.728, 12.472[$.
- (a) Determine estimativas para μ e σ^2 .
- (b) Como varia a amplitude do intervalo de confiança para μ se:
- aumentarmos apenas o grau de confiança?
 - aumentarmos apenas a dimensão da amostra?
- (c) Determine um intervalo de confiança a 90% para o desvio padrão σ da população.
13. Certa empresa opera recentemente no mercado da União Europeia na área da distribuição de encomendas. O tempo de entrega duma encomenda, X , através desta nova empresa ainda não está bem caracterizado.
- (a) Considere duas amostras aleatórias, $X_1, X_2, \dots, X_n$ e $X'_1, X'_2, \dots, X'_m$, com $m < n$, de X .
- Defina amostra aleatória.
 - Mostre que as médias amostrais, respectivamente $\bar{X}_n$ e $\bar{X}_m$, são estimadores centrados para o tempo médio de entrega duma encomenda, e compare-os em termos de eficiência.
- (b) A empresa garante que todas as encomendas chegam ao seu destinatário, **em média**, em menos de 48 horas, com uma **variabilidade** máxima de 8 horas.
- Para avaliar este desempenho, foram recolhidos os tempos (em horas) relativos a uma amostra de 51 encomendas, tendo-se obtido os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{51} x_i = 3250; \quad \sum_{i=1}^{51} x_i^2 = 277500.$$

O que pode concluir, **com confiança 95%**, sobre o desempenho da empresa relativamente às **condições** de entrega **referidas**?

14. De uma população activa de 500 pessoas, de certa região, foram encontrados 41 desempregados. Determine um intervalo de confiança a 95% para a taxa de desempregados dessa região.
15. Um grupo de cientistas defende a tese de que a taxa de mortalidade devida a certa doença é aproximadamente 10%.
- (a) Supondo verdadeira a tese daqueles cientistas, calcule a probabilidade de em 10 pessoas, observadas ao acaso entre as afectadas pela referida doença, haver pelo menos uma que acabe por falecer devido à mesma.

- (b) Com o objectivo de tirar conclusões sobre a veracidade daquela tese, recolheu-se uma amostra de 500 pessoas afectadas pela doença, das quais faleceram 60. Determine um intervalo real que contenha, com uma confiança de 0.9, a proporção de indivíduos que faleceram com tal doença. Terão os cientistas razão?

16. Seja $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ uma amostra aleatória de dimensão n de uma variável aleatória real X de média μ e variância σ^2 .

- (a) Prove que $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ é um estimador centrado de μ .

- (b) Com o objectivo de estudar a duração de vida média de determinado tipo de peças, recolheu-se uma amostra de 110 elementos que se resumiu no quadro seguinte:

Duração (milhares de horas)	[4,4.5]	[4.5,5]	[5,5.5]	[5.5,6]
número de peças	25	35	30	20

- Construa o histograma da amostra e calcule estimativas centradas para a média e para a variância da população em estudo.
- Supondo que a duração de vida das referidas peças é normalmente distribuída (será razoável?), determine um intervalo de confiança para a sua média, ao grau 0.95.

17. A empresa "DELIVER NOW" opera na área da distribuição de encomendas. O tempo de entrega duma encomenda, X , através desta nova empresa ainda não está bem caracterizado.

- (a) Considere duas amostras aleatórias, $X_1, X_2, \dots, X_n$ e $X'_1, X'_2, \dots, X'_m$, com $m < n$, de X .

- Defina amostra aleatória.
- Mostre que as médias amostrais, respectivamente $\bar{X}_n$ e $\bar{X}_m$, são estimadores centrados para o tempo médio de entrega duma encomenda, e compare-os em termos da sua variância. Qual das duas médias amostrais diria que é a mais eficiente? Justifique.

- (b) A empresa garante que todas as encomendas chegam ao seu destinatário, **em média**, em menos de 48 horas, com uma **variabilidade** máxima de 8 horas. Para avaliar este desempenho, foram recolhidos os tempos (em horas) relativos a uma amostra de 51 encomendas, tendo-se obtido os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{51} x_i = 3250; \quad \sum_{i=1}^{51} x_i^2 = 277500.$$

O que pode concluir, **com confiança 95%**, sobre o desempenho da empresa relativamente às **condições** de entrega **referidas**?

18. Seja X uma variável aleatória real que representa o comprimento (em *cm*) dos parafusos produzidos por uma determinada fábrica. Suponha que X tem distribuição normal de média 2θ .

- (a) Com o objetivo de estimar o valor de θ , considerou-se

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad n \in \mathbb{N}$$

onde $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ é uma amostra aleatória da variável aleatória real X . Averigue se $\bar{X}$ é um estimador centrado de θ ? Indique um estimador não enviesado de θ .

- (b) Recolheu-se, ao acaso, uma amostra de 30 parafusos que conduziu aos valores

$$\sum_{i=1}^{30} x_i = 574 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{30} x_i^2 = 10990$$

- Determine estimativas pontuais para a média e para o desvio padrão do comprimento dos parafusos.

- ii. O dono da fábrica afirma que o desvio no comprimento dos parafusos produzidos é 0.5 *cm*. Averigue ao grau 0.98 se a afirmação do fabricante é verdadeira.
- iii. Determine um intervalo com 98% de confiança para o comprimento médio dos parafusos.
- iv. Se pretender, mantendo o grau de confiança utilizado na alínea anterior, diminuir a amplitude do intervalo de confiança para o comprimento médio dos parafusos, deve:

(A) diminuir α (B) diminuir n (C) aumentar α (D) aumentar n

19. Um conjunto de professores está preocupado com o impacto do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares. Em primeiro lugar será necessário perceber em média quantas horas por semana os alunos dedicam à realização desses trabalhos. Admite-se que o desvio-padrão é de aproximadamente 5 horas. Um estudo realizado com 200 estudantes forneceu como média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares, o valor de 15 horas.

- (a) Com base nesta amostra, determine um intervalo com 98% de confiança para a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares.
- (b) A interpretação correta do intervalo de confiança obtido na alínea anterior é (escolha a opção correcta)
 - (A) Existe uma probabilidade de 98% de que o verdadeiro valor da média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares pertença a esse intervalo.
 - (B) Existe uma probabilidade de 98% de que um estudante, seleccionado aleatoriamente, tenha dedicado um número de horas semanais a executar os trabalhos das unidades curriculares que pertence a esse intervalo.
 - (C) Estamos 98% confiantes de que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares pertence a esse intervalo.
 - (D) Estamos 98% confiantes de que a média da amostra recolhida do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares, pertence a esse intervalo.
- (c) Se pretendermos um intervalo de confiança de menor amplitude do que o obtido na alínea a) o que podemos mudar no novo estudo (escolha a opção correcta)
 - (A) Aumentar o grau de confiança e aumentar a dimensão da amostra;
 - (B) Aumentar o grau de confiança e diminuir a dimensão da amostra;
 - (C) Diminuir o grau de confiança e aumentar a dimensão da amostra;
 - (D) Diminuir o grau de confiança e diminuir a dimensão da amostra.

20. Um certo tipo de cabo elétrico foi testado em laboratório para determinar o nível de voltagem, X , a que certas falhas tendem a ocorrer. Testados 10 cabos seleccionados aleatoriamente foi possível concluir que

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 332 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 11028$$

Assuma que o nível de voltagem tem distribuição normal.

- a) Determine estimativas cêntricas para o nível médio de voltagem e respetiva variância.
- b) Qual o grau de confiança que permite afirmar que o verdadeiro valor da média se encontra no interior de um intervalo de amplitude 0.6209?

5. Estimação

1. (a) $E(\hat{\Theta}_n) = \theta$ (b) i. $\bar{x} = 5.51$; $s_n^2 = 0.082$ ii. $\hat{\theta}_{20} = 1.02$
2. (b) $E(\hat{\Theta}_1) = \frac{n\theta}{3}$ (c) $\hat{\Theta}_2 = \frac{3}{n}\hat{\Theta}_1$ (d) 60.6; 20.2
3. $\hat{\mu} = 0.0694$ $\hat{\sigma} = 1.2941$ $\hat{\theta} = 0.0694$
4. (a) B (b) A
5. (a) $IC_\mu =]134.04; 155.96[$ (b) $IC_\mu =]133.24; 156.76[$
6. (a) $\hat{\mu} = 7.38$ (b) $IC_\mu =]7.205; 7.555[$ (c) $n \geq 63$
7. (a) $\hat{\mu} = \bar{x} = 14$; $\hat{\sigma}^2 = s_n^2 = 4.098$ (b) 0.95
8. (a) $\bar{x} = 125.04$; $s_n = 0.227$ (b) $IC_\mu =]124.84; 125.243[$ (c) $IC_\sigma =]0.156; 0.4144[$
9. $IC_\mu =]0.8163; 0.8316[$
10. (a) $\bar{x} = 3$; $s_n^2 = 1.947$ (b) $IC_{\sigma^2} =]1.124; 4.152[$
11. (a) $\bar{x} = 336.56$; $s_n^2 = 42.772$ (b) $IC_\mu =]330.247; 342.87[$ (c) $IC_\sigma =]3.9437; 15.9797[$
12. (a) $\bar{x} = 12.1$; $s_n^2 = 0.36$ (b) i. aumenta ii. diminui (c) $IC_\sigma =]0.430; 1.023[$
13. (b) $IC_\mu =]53.435; 74.025[$; $IC_\sigma =]31.39; 46.63[$
14. $IC_p =]0.058; 0.106[$
15. (a) 0.6513 (b) $IC_p =]0.096; 0.144[$
16. (a) $E(\bar{X}) = \mu$ (b) i. $\bar{x} = 4.955$; $s_n^2 = 0.263$ ii. $IC_\mu =]4.859; 5.051[$
17. (a)i. ver aulas (a)ii. Mais eficiente é X_n pois tem a menor variância.
(b) $\bar{x} = 63.7255$; $s_{51} = 37.5212$
 $IC_\mu =]53.4276; 74.0234[$; $IC_\sigma =]31.3943; 46.6418[$ com 95% de confiança as garantias não são verdadeiras
18. (a) $\bar{X}$ não é centrado para estimar θ , $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{2}$
(b)i. $\bar{x} = 19.1333$; $s_{30} = 0.5087$ (b)ii. $IC_\sigma =]0.3890; 0.7256[$ Verdadeira
(b)iii. $IC_\mu =]18.9046; 19.3620[$; (b)iv. D
19. (a) $IC_\mu =]14.1775; 15.8225[$ (b) C (c) C
20. (a) $\bar{x} = 33.2$; $s^2 = 0.6222$ (b) $1 - \alpha = 0.7867$

6 CAPÍTULO VI - TESTES DE HIPÓTESES PARAMÉTRICOS

Vamos considerar neste capítulo outro aspecto do processo de inferência estatística: os **testes de hipóteses**. O objectivo é decidir se uma conjectura sobre determinada característica da(s) população(ões) em estudo é ou não apoiada pela evidência obtida de dados amostrais. Por exemplo, será que a média populacional difere de um valor pré-especificado?

As hipóteses serão formuladas sobre o(s) valor(es) do(s) parâmetro(s) desconhecidos da população, θ . Nos testes paramétricos admitem-se certos pressupostos, uma lei de probabilidade para a população em estudo por exemplo, ao contrário do que acontece nos testes não paramétricos e que não serão abordados na disciplina.

NOTAÇÃO E METODOLOGIA

O primeiro passo na condução de um teste de hipóteses é especificar as duas hipóteses do teste. Em geral, começa-se por formular a **hipótese alternativa** (H_1), que é a hipótese que se pretende verificar (hipótese proposta pelo investigador). H_1 contém, regra geral, uma desigualdade ($<$, $>$ ou $\neq$). Definida H_1 , formula-se a hipótese complementar de H_1 , que se designa por **hipótese nula** (H_0), e que é a hipótese que, à partida se julga inverosímil. H_0 contém, regra geral, uma igualdade ($=$).

Consideramos três tipos de testes:

1. Teste bilateral

$$\begin{aligned} H_0 : & \quad \theta = \theta_0 \\ H_1 : & \quad \theta \neq \theta_0 \end{aligned}$$

2. Teste unilateral à direita

$$\begin{aligned} H_0 : & \quad \theta = \theta_0 \quad (\text{ou } \theta \leq \theta_0) \\ H_1 : & \quad \theta > \theta_0 \end{aligned}$$

3. Teste unilateral à esquerda

$$\begin{aligned} H_0 : & \quad \theta = \theta_0 \quad (\text{ou } \theta \geq \theta_0) \\ H_1 : & \quad \theta < \theta_0 \end{aligned}$$

Dir-se-á que se pretende testar H_0 contra H_1 , pelo que frequentemente se escreve:

$$\begin{aligned} & H_0 \text{ vs } H_1 \\ & \text{o réu é inocente } (H_0) \text{ vs o réu é culpado } (H_1) \end{aligned}$$

Ao efectuar um teste, assumimos sempre que a hipótese H_0 é verdadeira, e não havendo evidência para provar o contrário decide-se não rejeitar H_0 . Há duas possibilidades de se tomar uma decisão errada. Os dois **tipos de erros** que podem ser cometidos são:

erro tipo I: rejeitar H_0 sendo H_0 verdadeira;

erro tipo II: não rejeitar H_0 sendo H_0 falsa;

$$\begin{aligned} \alpha &= P(\text{erro tipo I}) \text{ (probabilidade de cometer um erro tipo I)} \\ \beta &= P(\text{erro tipo II}) \text{ (probabilidade de cometer um erro tipo II)} \end{aligned}$$

α é designado o **nível de significância do teste**. A escolha de α depende do que se pretende estudar, pois quanto maior for α mais provável será rejeitar H_0 sendo esta verdadeira!!!

Uma vez recolhida a amostra, observamos o valor de alguma estatística (função da amostra aleatória) cuja distribuição de probabilidade é conhecida sob o pressuposto de H_0 ser verdadeira. Tal estatística é chamada **estatística de teste**.

Nota: Qualquer estatística utilizada na construção de um intervalo de confiança para um parâmetro (variável fulcral) pode ser usada num teste de hipóteses sobre esse parâmetro.

O nível de significância do teste, α , e a distribuição de probabilidade da estatística de teste vão ser utilizados para definir a chamada **região crítica** ou **região de rejeição**. Se o valor observado da estatística de teste “cair” na região crítica decidimos rejeitar H_0 (e aceitar H_1); caso contrário decidimos não rejeitar H_0 .

Em resumo:

1. Formular as hipóteses do teste: H_0 e H_1 ;
2. Especificar um nível de significância α ;
3. Escolher a estatística a usar e definir a sua distribuição de probabilidade sob o pressuposto de H_0 ser verdadeira;
4. Determinar a região crítica;
5. Calcular o valor observado da estatística do teste;
6. Decidir: rejeitar H_0 ou não rejeitar H_0 .

Quadro resumo - Testes a médias e variâncias

	Condições	H_0	H_1	Estatística	Região Crítica
μ	Dist. normal e σ conhecido	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$	$Z < -z_{\alpha/2}$ ou $Z > z_{\alpha/2}$ $Z > z_{\alpha}$ $Z < -z_{\alpha}$
μ	Dist. desc. e $n > 30$ com σ conhecido (se σ desc. usar S)	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$	$Z < -z_{\alpha/2}$ ou $Z > z_{\alpha/2}$ $Z > z_{\alpha}$ $Z < -z_{\alpha}$
μ	Dist. normal e σ desconhecido	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$	$T < -t_{\alpha/2}$ ou $T > t_{\alpha/2}$ $T > t_{\alpha}$ $T < -t_{\alpha}$
σ^2	Dist. normal	$\sigma = \sigma_0$	$\sigma \neq \sigma_0$ $\sigma > \sigma_0$ $\sigma < \sigma_0$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$	$\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2; (n-1)}^2$ ou $\chi^2 > \chi_{\alpha/2; (n-1)}^2$ $\chi^2 > \chi_{\alpha; (n-1)}^2$ $\chi^2 < \chi_{1-\alpha; (n-1)}^2$

Exemplo

A resistência dos cabos fabricados por uma determinada empresa é uma v.a. de valor médio 816 *Kg* e desvio padrão 45 *Kg*. Adoptando-se uma nova técnica de fabrico espera aumentar-se essa resistência. Para testar tal hipótese, a empresa testou uma amostra de 50 cabos fabricados segundo o novo processo, tendo obtido uma resistência média de 839 *Kg* e um desvio padrão de 44 *kg*.

Pode aceitar-se a hipótese de o novo processo de fabrico aumentar a resistência dos cabos, ao nível de significância de 0.001?

CAPÍTULO VI - TESTES DE HIPÓTESES PARAMÉTRICOS

1. Uma empresa garante que, se os seus pneus forem utilizados em condições normais, têm um tempo médio de vida superior a 40000 Km. Uma amostra constituída por 31 pneus, utilizados em condições normais, proporcionou os seguintes dados: $\bar{x} = 43200$ e $s_{31} = 8000$ km.
Teste, ao nível de significância de 5%, se os pneus têm a vida média que a empresa reivindica.

2. Um molde de injeção tem produzido peças de um determinado material isolante térmico com uma resistência à compressão de valor médio 5.18 kg/cm^2 e variância $0.0625 (\text{kg/cm}^2)^2$. As últimas 12 peças produzidas nesse molde foram recolhidas e ensaiadas, tendo-se obtido para a resistência média à compressão o valor 4.95 kg/cm^2 . Assuma que a resistência à compressão tem distribuição normal.
Poder-se-á afirmar, ao nível de significância de 0.05, que as peças produzidas recentemente são menos resistentes do que o habitual?

3. Considere uma fábrica que produz cabos eléctricos cujos diâmetros são normalmente distribuídos com valor médio μ e desvio padrão $\sigma > 0$. Seleccionaram-se aleatoriamente 20 cabos eléctricos da produção da fábrica e registaram-se os seguintes valores:

$$\sum_{i=1}^{20} x_i = 130.27; \quad \sum_{i=1}^{20} x_i^2 = 849.98.$$

Com base na informação anterior, teste ao nível de significância de 1%:

- (a) $H_o : \mu = 6.3$ **vs** $\mu \neq 6.3$;
 (b) $H_o : \sigma = 0.5$ **vs** $\sigma = 1$.

4. Certo equipamento de empacotamento automático encontra-se regulado para encher embalagens de 1000 gramas de certo produto. O seu deficiente funcionamento origina prejuízo para a empresa. Aceita-se da experiência passada que o peso das embalagens se comporta normalmente com desvio padrão de 12 gramas. Para verificar a afinação do equipamento, seleccionaram-se aleatoriamente 9 embalagens com os resultados: $\bar{x} = 993.78 \text{ gr}$ e $s_9 = 11.29 \text{ gr}$.

Teste, ao nível de significância de 10%, se a máquina está a encher correctamente ou não as embalagens.

5. Numa fábrica de automóveis existe uma secção destinada à produção de determinado tipo de peças, cujo comprimento médio deverá ser aproximadamente de 2.5 cm . A secção de controlo de qualidade da referida fábrica afirma que as peças apresentam comprimentos inferiores aos exigidos.

Com o objectivo de avaliar a veracidade da afirmação proferida pela secção de controlo de qualidade, seleccionou-se ao acaso uma amostra de 26 peças na produção de um dia, tendo sido obtido os resultados seguintes:

$$\sum_{i=1}^{26} x_i = 52; \quad \sum_{i=1}^{26} (x_i - \bar{x})^2 = 13.$$

Admitindo a normalidade da população subjacente aos dados, teste, ao nível de significância de 5%, se secção de controlo de qualidade tem razão.

6. Sabe-se que o tempo diário (em horas) de utilização de um determinado terminal de computador é normalmente distribuído. Foram observados os tempos de utilização durante 10 dias consecutivos, tendo sido obtido os resultados seguintes:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 56; \quad \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 129.6.$$

- (a) Estime pontualmente o tempo médio diário (em horas) de utilização do referido terminal e a variância.
 - (b) Determine intervalos de confiança a 95% para a média e variância da população em estudo.
 - (c) Teste, ao nível de significância de 5%:
 - (i) se o tempo médio diário de utilização do terminal é superior a 6 horas;
 - (ii) se o desvio padrão excede as 8 horas.
7. Um agente de compras de um determinado supermercado testou uma amostra aleatória de 100 latas de conserva na própria fábrica de enlatados. O peso médio (em decagramas) encontrado por lata foi de 15.97 com $s_{100} = 0.15$. O fabricante afirma que o peso líquido médio por lata era de 16. Pode esta afirmação ser rejeitada? (use $\alpha = 0.1$)
8. Uma determinada pessoa, interessada em alugar uma loja, é informada que a renda média na área é de 750 euros. Suponha que, para o tipo de zona em questão, é possível dizer que as rendas têm distribuição aproximadamente normal com desvio padrão 50 euros. Para uma amostra aleatória de 15 lojas, a renda média foi de 800 euros.
- A pessoa em causa está convencida de que o valor de 750 euros para a renda média está desactualizada. Terá a pessoa razão? Justifique convenientemente a sua resposta, utilizando um teste adequado a 2% de significância.

6. Testes de Hipóteses Paramétricos

1. R.C.=[1.645, +∞[; Rejeitar H_0 .
2. R.C.=] - ∞, -1.645]; Rejeitar H_0 .
3. (a) R.C.=] - ∞, -2.861] ∪ [2.861, +∞[; Não rejeitar H_0 .
(b) R.C.=[36.19, +∞[; Não rejeitar H_0 .
4. R.C.=] - ∞, -1.645] ∪ [1.645, +∞[; Não rejeitar H_0 .
5. R.C.=] - ∞, -1.708]; Rejeitar H_0 .
6. (a) $\bar{x} = 5.6$; $s_{10}^2 = 14.4$.
(b) $IC_\mu =]2.8856; 8.3144[$; $IC_{\sigma^2} =]6.821; 48[$.
(c) R.C.(μ)=[1.833, +∞[; Não rejeitar H_0 . R.C.(σ)=[16.92, +∞[; Não rejeitar H_0 .
7. R.C.=] - ∞, -1.645] ∪ [1.645, +∞[; Rejeitar H_0 .
8. R.C.=[2.06, +∞[; Rejeitar H_0 .